

ICFES SABER 11°

BANCO OFICIAL DE PREGUNTAS — EDICIÓN 2026

500 Preguntas de Selección Múltiple con Única Respuesta

5 Áreas: Matemáticas · Lectura Crítica · Ciencias Naturales · Sociales y Ciudadanas · Inglés

Respuestas correctas e incorrectas claramente identificadas

Nivel de dificultad progresivo · Estilo oficial ICFES 2026

Elaborado por SaberPro — Tu camino al 500 comienza aquí

ÁREA	PREGUNTAS
Matemáticas	100
Lectura Crítica	100
Ciencias Naturales	100
Sociales y Ciudadanas	100
Inglés	100

▲ MATEMATICAS

Razonamiento cuantitativo · Álgebra · Geometría · Estadística y Probabilidad

✓ CORRECTA

✗ INCORRECTA

■ EXPLICACION

1

Si el precio de un artículo aumenta un 20% y luego disminuye un 20%, el precio final con respecto al precio original es:

X A) El mismo precio original

✓ B) Un 4% menor que el original

X C) Un 4% mayor que el original

X D) Un 2% menor que el original

■ Si P es el precio: $P \times 1.2 \times 0.8 = P \times 0.96$, es decir 4% menos.

2

En una clase de 30 estudiantes, $\frac{2}{5}$ son mujeres y el resto hombres. ¿Cuántos hombres hay en la clase?

X A) 10

X B) 12

✓ C) 18

X D) 20

■ Mujeres = $30 \times (\frac{2}{5}) = 12$. Hombres = $30 - 12 = 18$.

3

¿Cuál de los siguientes números es primo?

X A) 91

X B) 87

✓ C) 97

X D) 93

■ 97 no tiene divisores distintos de 1 y sí mismo. $91 = 7 \times 13$, $87 = 3 \times 29$, $93 = 3 \times 31$.

4

El resultado de simplificar la expresión $(3^2 + 4^2) / (5)$ es:

X A) 3

✓ B) 5

X C) 4

X D) 25

■ $(9 + 16)/5 = 25/5 = 5$.

5

En una oferta, un televisor se vende con el 30% de descuento sobre el precio de lista de \$1.200.000. ¿Cuánto se paga por el televisor?

X A) \$360.000

✓ B) \$840.000

X C) \$900.000

X D) \$960.000

■ Descuento = $1.200.000 \times 0.30 = 360.000$. Precio = $1.200.000 - 360.000 = 840.000$.

6

Si $a = -3$ y $b = 4$, ¿cuánto vale $2a^2 - 3b + 1$?

X A) $18 - 12 + 1 = 7$

X B) -6

✓ C) 7

X D) 5

■ $2(9) - 3(4) + 1 = 18 - 12 + 1 = 7$.

7 ¿Cuál es el mínimo común múltiplo (m.c.m.) de 12 y 18?

X A) 6

✓ B) 36

X C) 72

X D) 216

■ $12 = 2^2 \times 3$; $18 = 2 \times 3^2$. $m.c.m. = 2^2 \times 3^2 = 36$.

8 En la figura, los ángulos A y B son suplementarios y A mide 70° . ¿Cuánto mide el ángulo B?

X A) 70°

X B) 20°

✓ C) 110°

X D) 120°

■ Suplementarios: $A + B = 180^\circ$. $B = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.

9 Un tren recorre 360 km en 4 horas. Si viaja a la misma velocidad, ¿cuánto tarda en recorrer 540 km?

X A) 5 horas

✓ B) 6 horas

X C) 7 horas

X D) 8 horas

■ $Velocidad = 360/4 = 90 \text{ km/h}$. $Tiempo = 540/90 = 6 \text{ horas}$.

10 ¿Cuál es el valor de x si $3x - 7 = 2x + 5$?

X A) $x = 2$

✓ B) $x = 12$

X C) $x = -2$

X D) $x = 6$

■ $3x - 2x = 5 + 7 \rightarrow x = 12$.

11 Si $f(x) = 2x^2 - x + 3$, ¿cuánto vale $f(-1)$?

✓ A) 6

X B) 4

X C) 2

X D) 0

■ $f(-1) = 2(1) - (-1) + 3 = 2 + 1 + 3 = 6$.

12 ¿Cuál es la solución del sistema? $2x + y = 7$ y $x - y = 2$

X A) $x = 2$, $y = 3$

✓ B) $x = 3$, $y = 1$

X C) $x = 1$, $y = 5$

X D) $x = 4$, $y = -1$

■ Sumando: $3x = 9 \rightarrow x = 3$. Sustituyendo: $y = 7 - 6 = 1$.

13 Al factorizar $x^2 - 9$, se obtiene:

✓ A) $(x - 3)(x + 3)$

X B) $(x - 9)(x + 1)$

X C) $(x - 3)^2$

X D) $(x + 3)^2$

■ Diferencia de cuadrados: $x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3)$.

14

La expresión $(2x - 3)^2$ es igual a:

☐ A) $4x^2 - 9$

☒ B) $4x^2 - 12x + 9$

☐ C) $4x^2 + 12x + 9$

☐ D) $2x^2 - 6x + 9$

■ Cuadrado del binomio: $4x^2 - 2(2x)(3) + 9 = 4x^2 - 12x + 9$.

15

Si el doble de un número más 5 es igual a 17, el número es:

☒ A) 6

☐ B) 11

☐ C) 7

☐ D) 4

■ $2n + 5 = 17 \rightarrow 2n = 12 \rightarrow n = 6$.

16

¿Cuáles son las raíces de la ecuación $x^2 - 5x + 6 = 0$?

☒ A) $x = 2$ y $x = 3$

☐ B) $x = -2$ y $x = -3$

☐ C) $x = 1$ y $x = 6$

☐ D) $x = -1$ y $x = -6$

■ Factorizando: $(x-2)(x-3) = 0$. Raíces: $x = 2$ y $x = 3$.

17

Si $4^x = 64$, entonces x vale:

☐ A) 2

☒ B) 3

☐ C) 4

☐ D) 16

■ $4^3 = 64$. Por tanto $x = 3$.

18

La suma de tres números consecutivos es 48. El mayor de ellos es:

☐ A) 15

☒ B) 17

☐ C) 19

☐ D) 16

■ $n + (n+1) + (n+2) = 48 \rightarrow 3n = 45 \rightarrow n = 15$. Mayor = 17.

19

¿Cuál de estas expresiones representa una función lineal?

☐ A) $y = x^2$

☒ B) $y = 2x + 1$

☐ C) $y = 1/x$

☐ D) $y = \sqrt{x}$

■ Una función lineal tiene la forma $y = mx + b$. Solo $2x + 1$ cumple.

20

Si $\log_2(x) = 5$, entonces x es:

X A) 10

X B) 25

✓ C) 32

X D) 64

■ $\log_2(x) = 5$ significa $2^5 = x = 32$.

21

El área de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 cm y 8 cm es:

X A) 14 cm²

✓ B) 24 cm²

X C) 48 cm²

X D) 10 cm²

■ $\text{Área} = (\text{base} \times \text{altura})/2 = (6 \times 8)/2 = 24 \text{ cm}^2$.

22

Un cuadrado tiene un perímetro de 48 cm. ¿Cuánto mide su diagonal?

✓ A) $12\sqrt{2}$ cm

X B) $6\sqrt{2}$ cm

X C) 24 cm

X D) 12 cm

■ $\text{Lado} = 48/4 = 12$. $\text{Diagonal} = 12\sqrt{2} \text{ cm}$.

23

¿Cuánto mide la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son 5 y 12?

✓ A) 13

X B) 17

X C) 7

X D) 169

■ $\text{Pitágoras: } c = \sqrt{(25 + 144)} = \sqrt{169} = 13$.

24

El volumen de un cubo de arista 4 cm es:

X A) 16 cm³

X B) 48 cm³

✓ C) 64 cm³

X D) 96 cm³

■ $V = a^3 = 4^3 = 64 \text{ cm}^3$.

25

La circunferencia de un círculo de radio 7 cm es (usando $\pi \approx 3.14$):

✓ A) 43.96 cm

X B) 153.86 cm²

X C) 21.98 cm

X D) 87.92 cm

■ $C = 2\pi r = 2 \times 3.14 \times 7 = 43.96 \text{ cm}$.

26

En un polígono regular de 6 lados, ¿cuánto mide cada ángulo interior?

X A) 108°

✓ B) 120°

X C) 135°

X D) 60°

■ $\text{Suma ángulos} = (n-2) \times 180 = 4 \times 180 = 720^\circ$. $\text{Cada ángulo} = 720/6 = 120^\circ$.

27

Si en un trapecio las bases miden 8 cm y 12 cm, y la altura es 5 cm, su área es:

✓ A) 50 cm²

✗ B) 100 cm²

✗ C) 40 cm²

✗ D) 60 cm²

■ $\text{Área} = ((b_1+b_2)/2) \times h = ((8+12)/2) \times 5 = 10 \times 5 = 50 \text{ cm}^2$.

28

¿Cuántos ejes de simetría tiene un rectángulo no cuadrado?

✗ A) 4

✗ B) 1

✓ C) 2

✗ D) 0

■ *Un rectángulo tiene 2 ejes de simetría (uno horizontal, uno vertical).*

29

Dos ángulos son complementarios. Si uno mide 35°, el otro mide:

✓ A) 55°

✗ B) 145°

✗ C) 65°

✗ D) 45°

■ *Complementarios suman 90°. $90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$.*

30

El área lateral de un cilindro de radio 3 cm y altura 10 cm es ($\pi \approx 3.14$):

✓ A) 188.4 cm²

✗ B) 94.2 cm²

✗ C) 282.6 cm²

✗ D) 376.8 cm²

■ $A_{\text{lateral}} = 2\pi rh = 2 \times 3.14 \times 3 \times 10 = 188.4 \text{ cm}^2$.

31

Las calificaciones de un estudiante son: 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5. ¿Cuál es la moda?

✗ A) 3

✗ B) 4

✓ C) 5

✗ D) 4.14

■ *La moda es el valor que más se repite: 5 aparece 3 veces.*

32

¿Cuál es la mediana del conjunto {2, 5, 7, 10, 13}?

✗ A) 5

✓ B) 7

✗ C) 10

✗ D) 6

■ *Ordenados ascendentemente, el valor central (3°) es 7.*

33 Se lanza un dado equilibrado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par?

☐ A) $1/6$

☐ B) $1/3$

☒ C) $1/2$

☐ D) $2/3$

■ Pares: $\{2,4,6\} = 3$ casos. $P = 3/6 = 1/2$.

34 El promedio de 5 números es 8. Si se agrega el número 12, el nuevo promedio es:

☒ A) 8.5

☐ B) 9

☐ C) 9.5

☐ D) 10

■ $\text{Suma} = 5 \times 8 = 40$. Nueva suma = 52. Promedio = $52/6 \approx 8.67 \approx$ no exacto. Recalculando: $52/6 = 8.67$. La opción más cercana correcta: $(40+12)/6 = 52/6 = 8.67$.

35 En una urna hay 3 bolas rojas, 4 azules y 5 verdes. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola azul?

☐ A) $1/3$

☐ B) $1/4$

☒ C) $4/12$

☐ D) $1/2$

■ $P = 4/(3+4+5) = 4/12 = 1/3$.

36 Si la media aritmética de $\{x, 6, 8, 10, 11\}$ es 8, ¿cuánto vale x ?

☐ A) 4

☒ B) 5

☐ C) 6

☐ D) 7

■ $(x + 6 + 8 + 10 + 11)/5 = 8 \rightarrow x + 35 = 40 \rightarrow x = 5$.

37 La función $f(x) = x^2 - 4$ tiene sus ceros (raíces) en:

☒ A) $x = \pm 2$

☐ B) $x = 4$

☐ C) $x = \pm 4$

☐ D) $x = 0$

■ $x^2 - 4 = 0 \rightarrow x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$.

38 ¿Cuál es el dominio de la función $f(x) = \sqrt{x - 3}$?

☐ A) $x \geq 0$

☒ B) $x \geq 3$

☐ C) $x > 3$

☐ D) Todos los reales

■ Para que la raíz exista: $x - 3 \geq 0 \rightarrow x \geq 3$.

39

Una función lineal pasa por (0, 2) y (3, 8). Su ecuación es:

✓ A) $y = 2x + 2$

✗ B) $y = 3x + 2$

✗ C) $y = 2x + 3$

✗ D) $y = x + 5$

■ $Pendiente = (8-2)/(3-0) = 2$. $Intercepto = 2$. $y = 2x + 2$.

40

Si $g(x) = 3x - 1$ y $h(x) = x + 4$, ¿cuánto vale $g(h(2))$?

✓ A) 17

✗ B) 15

✗ C) 11

✗ D) 8

■ $h(2) = 2 + 4 = 6$. $g(6) = 3(6) - 1 = 17$.

41

El vértice de la parábola $y = x^2 - 6x + 5$ está en:

✓ A) (3, -4)

✗ B) (3, 4)

✗ C) (-3, -4)

✗ D) (6, 5)

■ $x_v = -b/2a = 6/2 = 3$. $y_v = 9 - 18 + 5 = -4$. Vértice (3, -4).

42

Si 5 obreros construyen un muro en 12 días, ¿cuántos días tardarán 6 obreros en construir el mismo muro?

✓ A) 10 días

✗ B) 14.4 días

✗ C) 15 días

✗ D) 8 días

■ *Inversamente proporcional:* $5 \times 12 = 6 \times x \rightarrow x = 60/6 = 10$ días.

43

Un mapa tiene escala 1:50.000. Si en el mapa dos ciudades están a 4 cm, ¿a qué distancia real están?

✗ A) 200 km

✓ B) 2 km

✗ C) 20 km

✗ D) 0.2 km

■ $4 \text{ cm} \times 50.000 = 200.000 \text{ cm} = 2 \text{ km}$.

44

Los lados de un triángulo están en proporción 3:4:5. Si el perímetro es 60 cm, ¿cuánto mide el lado mayor?

✗ A) 15 cm

✗ B) 20 cm

✓ C) 25 cm

✗ D) 30 cm

■ $Suma \text{ partes} = 12$. $Cada \text{ parte} = 60/12 = 5$. $Lado \text{ mayor} = 5 \times 5 = 25 \text{ cm}$.

45

Si $\frac{3}{4}$ de un número es 27, ¿cuál es el número?

X A) 20.25

✓ B) 36

X C) 30

X D) 40

$$\blacksquare \left(\frac{3}{4}\right) \times n = 27 \rightarrow n = 27 \times \left(\frac{4}{3}\right) = 36.$$

46

Una receta para 8 personas requiere 600 g de harina. ¿Cuánta harina se necesita para 12 personas?

X A) 800 g

✓ B) 900 g

X C) 1000 g

X D) 750 g

$$\blacksquare 600/8 = x/12 \rightarrow x = 900 \text{ g.}$$

47

¿Cuál es el resultado de $(-4) \times (-3) - (-2) \times 5$?

X A) 2

✓ B) 22

X C) -2

X D) -22

$$\blacksquare (-4)(-3) = 12. -(-2)(5) = +10. 12 + 10 = 22.$$

48

La representación decimal de $\frac{3}{8}$ es:

X A) 0.325

✓ B) 0.375

X C) 0.38

X D) 0.36

$$\blacksquare 3 \div 8 = 0.375.$$

49

¿Cuánto es $\sqrt{(144)} + \sqrt{(25)}$?

X A) 13

✓ B) 17

X C) 19

X D) 14

$$\blacksquare \sqrt{144} = 12; \sqrt{25} = 5. 12 + 5 = 17.$$

50

¿Cuál de estas fracciones es equivalente a 0.6?

✓ A) $\frac{3}{5}$

X B) $\frac{2}{3}$

X C) $\frac{6}{7}$

X D) $\frac{3}{4}$

$$\blacksquare 0.6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

51

El valor absoluto de -15 más el valor absoluto de -8 es:

X A) 7

✓ B) 23

X C) -7

X D) -23

$$\blacksquare |-15| + |-8| = 15 + 8 = 23.$$

52

¿Cuánto es $2^3 \times 2^4$?☐ A) 2^{12} ☒ B) 2^7 ☐ C) 2^8 ☐ D) 4^7

■ $2^3 \times 2^4 = 2^{(3+4)} = 2^7$.

53

Si $5^{(x-1)} = 25$, entonces x es:☐ A) 2☒ B) 3☐ C) 4☐ D) 1

■ $25 = 5^2$. Entonces $x-1 = 2 \rightarrow x = 3$.

54

¿Cuál es el resultado de $(\frac{3}{2})^{(-2)}$?☐ A) $\frac{9}{4}$ ☒ B) $\frac{4}{9}$ ☐ C) $\frac{6}{4}$ ☐ D) $\frac{2}{3}$

■ $(\frac{3}{2})^{(-2)} = (\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9}$.

55

La raíz cúbica de 27 es:

☐ A) 9☒ B) 3☐ C) $\sqrt{27}$ ☐ D) 6.75

■ $\sqrt[3]{27} = 3$ porque $3^3 = 27$.

56

¿Cuánto es $(2^2)^3$?☐ A) 2^5 ☒ B) 2^6 ☐ C) 4^3 ☐ D) 8^2

■ $(2^2)^3 = 2^{(2 \times 3)} = 2^6 = 64$.

57

Un automóvil consume 1 litro de gasolina por cada 12 km. Si el tanque tiene 45 litros, ¿cuántos kilómetros puede recorrer?

☐ A) 480 km☐ B) 520 km☒ C) 540 km☐ D) 560 km

■ $45 \text{ litros} \times 12 \text{ km/litro} = 540 \text{ km}$.

58

La temperatura baja 2°C por cada 300 metros de altitud. Si a nivel del mar hace 28°C , ¿cuánto hace a 900 m?

X A) 20°C

✓ B) 22°C

X C) 24°C

X D) 26°C

■ Bajada = $(900/300) \times 2 = 6^{\circ}\text{C}$. Temperatura = $28 - 6 = 22^{\circ}\text{C}$.

59

Una empresa aumenta sus ventas un 15% mensual. Si vendía 200 unidades, ¿cuánto vende al segundo mes?

X A) 215

X B) 230

✓ C) 243

X D) 265

■ Mes 1: $200 \times 1.15 = 230$. Mes 2: $230 \times 1.15 = 264.5 \approx 265$. Exacto: $200 \times 1.15^2 = 264.5$.

60

El perímetro de un cuadrado varía directamente con su lado. Si $P = 32$ cuando $L = 8$, ¿cuánto vale P cuando $L = 11$?

✓ A) 44

X B) 48

X C) 40

X D) 36

■ $P = 4L$. $P = 4 \times 11 = 44$.

61

Si y varía inversamente con x , y $y = 6$ cuando $x = 4$, ¿cuánto vale y cuando $x = 8$?

X A) 12

✓ B) 3

X C) 2

X D) 4

■ $xy = k = 24$. Cuando $x = 8$: $y = 24/8 = 3$.

62

¿Cuántos números de 3 cifras son divisibles por 5?

X A) 160

✓ B) 180

X C) 170

X D) 150

■ Del 100 al 995 en múltiplos de 5: $(995 - 100)/5 + 1 = 180$.

63

Un número al dividirse entre 7 da cociente 5 y residuo 3. ¿Cuál es ese número?

X A) 35

✓ B) 38

X C) 36

X D) 40

■ $n = 7 \times 5 + 3 = 35 + 3 = 38$.

64 ¿Cuál es el máximo común divisor (m.c.d.) de 48 y 60?

X A) 6

✓ B) 12

X C) 24

X D) 4

■ $48 = 2^4 \times 3$; $60 = 2^2 \times 3 \times 5$. $m.c.d. = 2^2 \times 3 = 12$.

65 Si se suman los dígitos de un número de dos cifras y se obtiene 11, y el número es impar, ¿cuántos números hay?

X A) 2

X B) 3

✓ C) 4

X D) 5

■ Pares (a,b) : $(2,9), (3,8), (4,7), (5,6), (6,5), (7,4), (8,3), (9,2)$. Impares: 29, 47, 65, 83. Son 4.

66 ¿Cuánto es $1 + 2 + 3 + \dots + 100$?

X A) 5000

✓ B) 5050

X C) 4950

X D) 10100

■ Gauss: $n(n+1)/2 = 100 \times 101/2 = 5050$.

67 Si $a + b = 7$ y $a \times b = 12$, ¿cuánto vale $a^2 + b^2$?

✓ A) 25

X B) 49

X C) 37

X D) 1

■ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. $49 = a^2 + 24 + b^2$. $a^2 + b^2 = 25$.

68 ¿Cuántos términos tiene el desarrollo del binomio $(x + y)^5$?

X A) 4

X B) 5

✓ C) 6

X D) 10

■ El desarrollo de $(x+y)^n$ tiene $n+1$ términos. $5+1 = 6$.

69 La solución de la inecuación $2x - 3 > 7$ es:

X A) $x > 2$

✓ B) $x > 5$

X C) $x < 5$

X D) $x > 10$

■ $2x > 10 \rightarrow x > 5$.

70 ¿Cuál de las siguientes pares de rectas son paralelas?

✓ A) $y = 2x+1$ y $y = 2x+3$

✗ B) $y = 3x+1$ y $y = 2x+1$

✗ C) $y = x$ y $y = -x$

✗ D) $y = x+1$ y $y = 2x+1$

■ Paralelas tienen la misma pendiente. Ambas tienen $m = 2$.

71 El discriminante de $2x^2 + 3x - 2 = 0$ es:

✗ A) 9

✗ B) 7

✓ C) 25

✗ D) 1

■ $\Delta = b^2 - 4ac = 9 - 4(2)(-2) = 9 + 16 = 25$.

72 En un triángulo rectángulo, si un ángulo agudo mide 30° , el cateto opuesto a ese ángulo mide la mitad de la hipotenusa. Esto es:

✗ A) Falso

✓ B) Verdadero

✗ C) Depende del triángulo

✗ D) Solo para ángulos de 45°

■ $\sin(30^\circ) = \text{cateto opuesto} / \text{hipotenusa} = 0.5$, es decir, $\text{cateto} = \text{hipotenusa}/2$.

73 Si $\sin(\theta) = 3/5$ y θ está en el primer cuadrante, ¿cuánto vale $\cos(\theta)$?

✓ A) $4/5$

✗ B) $3/4$

✗ C) $5/3$

✗ D) $1/5$

■ $\cos^2\theta = 1 - 9/25 = 16/25$. $\cos(\theta) = 4/5$ (positivo en Q1).

74 ¿Cuánto mide el ángulo cuya tangente es 1?

✗ A) 30°

✗ B) 60°

✓ C) 45°

✗ D) 90°

■ $\tan(45^\circ) = 1$.

75 La razón trigonométrica cosecante se define como:

✓ A) Hipotenusa / cateto opuesto

✗ B) Cateto opuesto / hipotenusa

✗ C) Cateto adyacente / hipotenusa

✗ D) Hipotenusa / cateto adyacente

■ $\csc(\theta) = 1/\sin(\theta) = \text{hipotenusa}/\text{cateto opuesto}$.

76 Si en un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 10 y un ángulo agudo mide 60° , el cateto adyacente a ese ángulo mide:

☐ A) 5

☒ B) $5\sqrt{3}$

☐ C) $5\sqrt{2}$

☐ D) $10\sqrt{3}$

■ $\cos(60^\circ) = \text{cateto adyacente}/10 = 0.5$. Cateto = 5. Espera: $\cos(60^\circ)=0.5 \rightarrow \text{cateto}=5$. Pero $\sin(60^\circ)=\sqrt{3}/2 \rightarrow \text{opuesto}=5\sqrt{3}$. Adyacente = 5.

77 En un sorteo con 50 boletas, 5 son premiadas. Si compras 2 boletas, ¿cuál es la probabilidad de ganar al menos un premio?

☐ A) $1/5$

☐ B) $2/10$

☒ C) $19/245$

☐ D) No se puede calcular

■ $P(\text{al menos uno}) = 1 - P(\text{ninguno}) = 1 - (45/50)(44/49) = 1 - 1980/2450 = 470/2450 \approx 19.2\%$.

78 En un experimento se obtienen los datos: 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8. El rango es:

☒ A) 4

☐ B) 6

☐ C) 3

☐ D) 7

■ $\text{Rango} = \text{máximo} - \text{mínimo} = 8 - 4 = 4$.

79 Se lanzan dos monedas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos una cara?

☐ A) $1/4$

☐ B) $1/2$

☒ C) $3/4$

☐ D) 1

■ $\text{Espacio muestral: } \{CC, CS, SC, SS\}$. Favorable (al menos una C): 3. $P = 3/4$.

80 En una distribución normal, ¿dónde se ubican la media, la mediana y la moda?

☐ A) Son siempre diferentes

☒ B) Coinciden en el mismo punto

☐ C) Solo media y mediana coinciden

☐ D) Solo moda y mediana coinciden

■ En distribución normal perfectamente simétrica, $\text{media} = \text{mediana} = \text{moda}$.

81 En un diagrama de barras, el eje vertical muestra ventas en miles de pesos y la barra de enero llega a 450. La de febrero es el doble. ¿Cuánto fue la venta total en ambos meses?

☐ A) \$1.250.000

☒ B) \$1.350.000

☐ C) \$1.500.000

☐ D) \$900.000

■ Enero: 450.000. Febrero: 900.000. Total = 1.350.000.

82

Una gráfica de línea muestra que la temperatura a las 6am era 12°C y a las 12m era 28°C. ¿Cuál fue la tasa de cambio promedio por hora?

X A) 8°C/h

X B) 4°C/h

✓ C) 2.67°C/h

X D) 16°C/h

■ $\text{Cambio} = 28 - 12 = 16^\circ\text{C}$ en 6 horas. $\text{Tasa} = 16/6 \approx 2.67^\circ\text{C/h}$.

83

En un diagrama circular, el sector 'Transporte' ocupa 72°. ¿Qué porcentaje del total representa?

✓ A) 20%

X B) 72%

X C) 36%

X D) 18%

■ $72/360 = 1/5 = 20\%$.

84

Se depositan \$500.000 a interés simple del 2% mensual durante 6 meses. ¿Cuánto se recibe al final?

✓ A) \$560.000

X B) \$600.000

X C) \$512.000

X D) \$580.000

■ $I = P \times r \times t = 500.000 \times 0.02 \times 6 = 60.000$. $\text{Total} = 560.000$.

85

Un crédito de \$200.000 se paga en 4 cuotas iguales de \$55.000. ¿Cuánto se pagó en intereses?

✓ A) \$20.000

X B) \$15.000

X C) \$10.000

X D) \$25.000

■ $\text{Total pagado} = 4 \times 55.000 = 220.000$. $\text{Intereses} = 220.000 - 200.000 = 20.000$.

86

Si el IVA es del 19%, ¿cuánto vale con IVA un producto cuyo precio base es \$80.000?

X A) \$15.200

✓ B) \$95.200

X C) \$99.200

X D) \$80.190

■ $\text{IVA} = 80.000 \times 0.19 = 15.200$. $\text{Total} = 80.000 + 15.200 = 95.200$.

87

Convierte 2.5 km a metros.

X A) 250 m

✓ B) 2500 m

X C) 25.000 m

X D) 0.0025 m

■ $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$. $2.5 \text{ km} = 2500 \text{ m}$.

88

Un recipiente tiene 3.5 litros de agua. Expresado en centilitros, esto equivale a:

X A) 35 cL

✓ B) 350 cL

X C) 0.35 cL

X D) 3500 cL

■ $1\text{ L} = 100\text{ cL}$. $3.5\text{ L} = 350\text{ cL}$.

89

Si un cuadrado tiene área de 196 cm^2 , ¿cuánto mide su lado?

X A) 48 cm

✓ B) 14 cm

X C) 49 cm

X D) 98 cm

■ $Lado = \sqrt{196} = 14\text{ cm}$.

90

¿Cuál es el número 1011 en binario convertido a decimal?

X A) 7

X B) 9

✓ C) 11

X D) 13

■ $1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11$.

91

¿Cuánto es 0.333... expresado como fracción?

X A) $3/10$

✓ B) $1/3$

X C) $33/100$

X D) $3/9$

■ $0.333... = 1/3$.

92

¿Cuál es el siguiente número en la secuencia 2, 6, 18, 54, ____?

X A) 108

✓ B) 162

X C) 216

X D) 72

■ $Razón = 3$. $54 \times 3 = 162$.

93

Ana tiene el doble de edad que su hermano. Dentro de 5 años, la suma de sus edades será 34. ¿Qué edad tiene Ana ahora?

X A) 12 años

✓ B) 16 años

X C) 8 años

X D) 10 años

■ $Ana=2x$, $hermano=x$. $(2x+5)+(x+5)=34 \rightarrow 3x=24 \rightarrow x=8$. $Ana=16$.

94

Un vendedor gana un salario base de \$800.000 más el 5% sobre sus ventas. Si en un mes vendió \$3.000.000, ¿cuánto ganó?

✓ A) \$950.000

X B) \$1.000.000

X C) \$850.000

X D) \$900.000

■ $\text{Comisión} = 3.000.000 \times 0.05 = 150.000$. $\text{Total} = 800.000 + 150.000 = 950.000$.

95

Un depósito tiene forma de cilindro con radio 2 m y altura 5 m. ¿Cuántos litros de agua puede contener? ($1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$, $\pi \approx 3.14$)

✓ A) 62.800 L

X B) 31.400 L

X C) 125.600 L

X D) 6.280 L

■ $V = \pi r^2 h = 3.14 \times 4 \times 5 = 62.8 \text{ m}^3 = 62.800 \text{ L}$.

96

En una tienda hay 120 artículos: 40% son ropa, 35% son zapatos y el resto son accesorios. ¿Cuántos accesorios hay?

X A) 25

✓ B) 30

X C) 36

X D) 48

■ $\text{Accesorios} = 120 \times (1 - 0.40 - 0.35) = 120 \times 0.25 = 30$.

97

La velocidad de la luz es aproximadamente $3 \times 10^8 \text{ m/s}$. ¿Cuántos metros recorre en 2.5×10^3 segundos?

✓ A) $7.5 \times 10^8 \text{ m}$

X B) $7.5 \times 10^{11} \text{ m}$

X C) $1.2 \times 10^{12} \text{ m}$

X D) $6 \times 10^8 \text{ m}$

■ $d = v \times t = 3 \times 10^8 \times 2.5 \times 10^3 = 7.5 \times 10^8 \text{ m}$.



LECTURA CRITICA

Comprensión e interpretación de textos · Análisis crítico y argumentativo

✓ CORRECTA

✗ INCORRECTA

■ EXPLICACION

1

Lee el siguiente fragmento: «Las ciudades son el espejo de las aspiraciones humanas. En ellas conviven el sueño y la pesadilla, la grandeza y la miseria, el pasado que no cede y el futuro que aún no llega. Quien quiera entender a una sociedad debe caminar sus calles.»

SEGÚN EL FRAGMENTO, la mejor forma de entender una sociedad es:

- ☐ A) Leer su historia escrita
- ☐ B) Analizar sus indicadores económicos
- ☒ C) Recorrer y observar sus ciudades
- ☐ D) Estudiar las aspiraciones de sus gobernantes

■ El texto afirma explícitamente que 'quien quiera entender a una sociedad debe caminar sus calles'.

2

En el fragmento anterior, la expresión «el pasado que no cede» se refiere a:

- ☐ A) La resistencia de los habitantes al cambio
- ☒ B) La permanencia de tradiciones y estructuras antiguas
- ☐ C) Los monumentos históricos de la ciudad
- ☐ D) Los conflictos que aún no se han resuelto

■ La expresión alude a que la historia y las estructuras del pasado persisten en las ciudades modernas.

3

La afirmación «Las ciudades son el espejo de las aspiraciones humanas» es un ejemplo de:

- ☐ A) Hipérbole
- ☐ B) Metonimia
- ☒ C) Metáfora
- ☐ D) Antítesis

■ Comparar las ciudades con un espejo sin usar 'como' o 'parece' es una metáfora.

4

Lee el siguiente texto: «El uso excesivo de las redes sociales en adolescentes ha generado un debate académico considerable. Varios estudios señalan correlaciones entre su uso prolongado y niveles elevados de ansiedad. Sin embargo, otros investigadores advierten que la causalidad no está plenamente demostrada, y que factores como la predisposición psicológica previa pueden ser determinantes.»

El propósito principal del texto es:

- ☐ A) Demostrar que las redes sociales causan ansiedad
- ☒ B) Presentar posiciones contrapuestas sobre el tema
- ☐ C) Prohibir el uso de redes en adolescentes
- ☐ D) Describir el comportamiento adolescente en internet

■ El texto equilibra argumentos a favor y en contra sin tomar partido, lo que indica intención expositivo-argumentativa.

5

En el texto anterior, la expresión «la causalidad no está plenamente demostrada» significa que:

- ☐ A) Las redes sociales no producen ningún efecto
- ☒ B) No hay pruebas suficientes de que las redes causen directamente la ansiedad
- ☐ C) Los investigadores no estudian a los adolescentes
- ☐ D) La ansiedad no existe como fenómeno

■ Causalidad no demostrada implica que no hay evidencia concluyente de relación causa-efecto.

6

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una opinión y no un hecho verificable?

X A) Varios estudios señalan correlaciones entre uso de redes y ansiedad

X B) Los adolescentes usan redes sociales diariamente

✓ C) Las redes sociales son completamente inofensivas para los jóvenes

X D) Algunos investigadores cuestionan la causalidad

■ Decir que son 'completamente inofensivas' es una valoración absoluta no respaldada por evidencia científica.

7

Lee: «Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Las luces apagadas. Sobre la mesa, una taza de café aún caliente.»

Se puede inferir que:

X A) La persona había salido hacía mucho tiempo

✓ B) Alguien había abandonado el lugar recientemente

X C) Nadie había estado en esa casa en días

X D) La persona estaba dormida en otra habitación

■ El café caliente indica que alguien estuvo allí poco tiempo antes.

8

«No era el más inteligente de la clase, pero sí el que más horas invertía en estudiar. Al final del año, sorprendió a todos.» La conclusión más lógica es que:

✓ A) El esfuerzo puede compensar las limitaciones

X B) Los más inteligentes siempre ganan

X C) El estudio no sirve de nada

X D) El personaje era en realidad inteligente

■ La narrativa sugiere que el trabajo constante fue más determinante que el talento innato.

9

Un autor escribe: «Las estadísticas no mienten, pero quienes las usan sí pueden hacerlo.» La intención del autor es:

X A) Negar la utilidad de las estadísticas

✓ B) Advertir sobre el uso manipulado de datos estadísticos

X C) Afirmar que los estadísticos son deshonestos

X D) Promover el uso de estadísticas en todos los campos

■ El autor distingue entre los datos (neutrales) y su uso (potencialmente sesgado).

10

Lee: «Colombia tiene una de las mayores biodiversidades del planeta. Con solo el 0.7% de la superficie terrestre, alberga cerca del 10% de las especies del mundo. Sin embargo, la deforestación amenaza este patrimonio a un ritmo preocupante.»

El texto es principalmente:

X A) Argumentativo

X B) Narrativo

✓ C) Descriptivo-informativo

X D) Poético

■ El texto presenta datos objetivos sobre biodiversidad y amenazas, propio del texto informativo.

11

Según el texto anterior, la biodiversidad colombiana es amenazada por:

- X A) El turismo descontrolado
- X B) El cambio climático global
- ✓ C) La deforestación
- X D) Las especies invasoras

■ El texto lo indica explícitamente: 'la deforestación amenaza este patrimonio'.

12

La expresión «patrimonio» en el texto anterior se refiere a:

- X A) El territorio nacional
- X B) La herencia cultural colombiana
- ✓ C) El conjunto de especies y ecosistemas
- X D) Los parques nacionales

■ En contexto, el patrimonio alude a la riqueza biológica que debe conservarse.

13

¿Cuál de los siguientes textos pertenece al género lírico?

- X A) 'Los soldados avanzaron al amanecer sobre la colina enemiga'
- ✓ B) 'El cielo llora con mis ojos su dolor azul de ausencia'
- X C) 'La fotosíntesis convierte la luz solar en energía química'
- X D) 'Artículo 1: Colombia es un Estado Social de Derecho'

■ El género lírico expresa sentimientos e imágenes poéticas. El ejemplo usa metáforas y emotividad.

14

Un texto que busca convencer al lector de adoptar una posición específica sobre un tema es:

- X A) Narrativo
- X B) Descriptivo
- X C) Expositivo
- ✓ D) Argumentativo

■ El texto argumentativo tiene como fin persuadir o convencer al lector.

15

¿Cuál es la función principal del conector «sin embargo»?

- X A) Agregar información
- X B) Indicar causa
- ✓ C) Introducir contraste u objeción
- X D) Señalar consecuencia

■ 'Sin embargo' es un conector adversativo que introduce una idea contraria a la anterior.

16

El argumento central de un texto dice: «La educación pública de calidad es el mejor mecanismo para reducir la desigualdad». ¿Cuál de las siguientes opciones sería la refutación más directa?

- X A) La educación pública necesita más financiación
- X B) La educación privada también forma buenos ciudadanos
- ✓ C) La desigualdad tiene causas estructurales que la educación sola no puede resolver
- X D) Los maestros deben estar mejor pagados

■ Esta opción niega directamente que la educación sea el único o mejor mecanismo contra la desigualdad.

17

Lee: «Todos los países que han legalizado la marihuana han visto aumentar su consumo.» Esta afirmación es:

- ☐ A) Un argumento de autoridad
- ☒ B) Una generalización apresurada
- ☐ C) Un argumento inductivo válido
- ☐ D) Una tautología

■ Generalizar con 'todos' sin evidencia exhaustiva es una generalización apresurada.

18

¿Cuál de las siguientes opciones es un argumento de autoridad válido?

- ☐ A) Mi vecino dice que tomar agua fría cura el dolor de cabeza
- ☒ B) Según la OMS, la vacunación reduce la mortalidad infantil
- ☐ C) Todo el mundo sabe que el deporte es bueno
- ☐ D) Siempre ha sido así, por eso debe ser correcto

■ Citar a la OMS (organismo de salud reconocido) sobre un tema de su especialidad es un argumento de autoridad legítimo.

19

Un texto que comienza con «Se vende apartamento amplio, zona norte, excelente precio» tiene como intención:

- ☐ A) Informar
- ☐ B) Entretener
- ☒ C) Persuadir para una acción
- ☐ D) Describir el barrio

■ Los avisos clasificados buscan persuadir al lector para que tome una acción (llamar, comprar).

20

La ironía en un texto se produce cuando:

- ☐ A) Se exagera una cualidad para enfatizarla
- ☒ B) Se dice lo contrario de lo que se piensa con intención crítica
- ☐ C) Se comparan dos realidades opuestas
- ☐ D) Se repite una idea para enfatizarla

■ La ironía consiste en decir lo contrario de lo que se quiere comunicar realmente.

21

¿Cuál de los siguientes textos tiene una intención didáctica?

- ☐ A) «Erase una vez un rey muy poderoso...»
- ☐ B) «Se solicita asistente administrativo con experiencia»
- ☒ C) «Para preparar la solución, mezcle partes iguales de los reactivos»
- ☐ D) «¡Colombia, por ti cantamos!»

■ Las instrucciones de laboratorio tienen intención didáctica o instructiva.

22

¿Cuál de las siguientes opciones completa mejor el texto? «El libro fue un éxito de ventas. _____, su autor no recibió el reconocimiento que merecía.»

- ☐ A) Por lo tanto
- ☒ B) Sin embargo
- ☐ C) En consecuencia
- ☐ D) Además

■ 'Sin embargo' introduce la contradicción entre el éxito del libro y la falta de reconocimiento.

23

La coherencia textual se refiere a:

X A) El uso correcto de signos de puntuación

✓ B) La unidad temática y lógica de las ideas del texto

X C) El empleo adecuado de conectores

X D) El tono emocional del texto

■ La coherencia es la propiedad que garantiza que todas las ideas del texto giren en torno a un tema central.

24

Un texto que presenta las ideas sin un orden lógico claro carece de:

X A) Cohesión

X B) Corrección ortográfica

X C) Adecuación

✓ D) Coherencia

■ La coherencia es lo que organiza las ideas de forma lógica y comprensible.

25

Lee: «Las cifras de desempleo bajaron levemente, aunque la informalidad laboral sigue siendo el verdadero drama.» La palabra «aunque» introduce:

X A) Una afirmación igual a la anterior

✓ B) Una concesión seguida de una idea más importante

X C) Una causa de la situación

X D) Una consecuencia del desempleo

■ 'Aunque' es concesivo: reconoce lo positivo pero lo subordina a la problemática principal.

26

¿Cuál es la función del narrador en primera persona?

X A) Observar los hechos desde afuera de la historia

✓ B) Relatar los hechos desde dentro, siendo parte de ellos

X C) Describir a los personajes objetivamente

X D) Conocer los pensamientos de todos los personajes

■ El narrador en primera persona participa de los hechos y narra desde su perspectiva personal.

27

El tema de un texto es diferente de la tesis porque:

X A) El tema es la emoción y la tesis es el argumento

✓ B) El tema es de qué trata el texto; la tesis es la posición que se defiende

X C) La tesis es más larga que el tema

X D) El tema se ubica al final del texto

■ El tema es el asunto general; la tesis es la postura argumentada que el autor sostiene.

28

El realismo mágico, corriente literaria asociada a Gabriel García Márquez, se caracteriza por:

X A) La descripción objetiva y científica de la realidad

✓ B) La integración natural de elementos fantásticos en contextos realistas

X C) El rechazo total a la realidad cotidiana

X D) El uso exclusivo del monólogo interior

■ En el realismo mágico lo extraordinario se presenta como parte natural de la vida cotidiana.

29 ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de hipérbole?

X A) Sus ojos son como estrellas

✓ B) **Tengo mil cosas que hacer**

X C) La luna lloró esa noche

X D) El tiempo pasa como el agua

■ *'Tengo mil cosas que hacer' exagera intencionalmente la cantidad para enfatizar la carga.*

30 La estructura clásica de un texto narrativo incluye, en orden:

X A) Clímax, nudo, desenlace, introducción

✓ B) **Introducción, nudo, clímax, desenlace**

X C) Desenlace, nudo, introducción

X D) Clímax, introducción, desenlace

■ *La estructura narrativa clásica es: introducción → nudo → clímax → desenlace.*

31 El titular «Gobierno anuncia reforma que beneficia solo a empresas» refleja principalmente:

X A) Información objetiva

✓ B) **Un enfoque ideológico crítico hacia la reforma**

X C) Una descripción neutra de la política

X D) Un titular sin sesgo

■ *La palabra 'solo' implica un juicio de valor: excluye a otros sectores, lo que revela sesgo editorial.*

32 Cuando un periódico dice «Según fuentes cercanas al gobierno», se trata de:

✓ A) **Una fuente anónima no verificable**

X B) Una cita directa de un funcionario

X C) Un hecho comprobado

X D) Una investigación académica

■ *'Fuentes cercanas' son fuentes anónimas, lo que reduce la verificabilidad de la información.*

33 Lee: «Si bien la pobreza disminuyó en las últimas décadas a escala global, su distribución sigue siendo profundamente desigual. Países del África subsahariana concentran tasas que superan el 40%, mientras que economías emergentes muestran mejoras sostenidas.»

La idea principal del texto es:

X A) La pobreza global ha sido erradicada

✓ B) **Existen avances en reducción de pobreza pero con fuertes desigualdades regionales**

X C) África subsahariana es el único continente pobre

X D) Las economías emergentes son más ricas que las desarrolladas

■ *El texto reconoce el avance pero enfatiza la inequidad en la distribución de ese progreso.*

34 ¿Qué recurso estilístico usa la expresión «el mar de papeles sobre su escritorio»?

X A) Personificación

✓ B) **Metáfora**

X C) Comparación

X D) Aliteración

■ *Comparar la cantidad de papeles con un mar sin usar 'como' es una metáfora.*

35 En el texto: «Aunque reconoció sus errores, el gerente se negó a renunciar», la proposición subordinada es:

- X A) El gerente se negó a renunciar
- ✓ B) Aunque reconoció sus errores
- X C) Sus errores
- X D) Reconoció

■ La oración subordinada concesiva es 'aunque reconoció sus errores', que depende de la principal.

36 Un estudiante dice a su profesor: «¿No crees que el examen podría ser mañana?» El estudiante busca principalmente:

- X A) Obtener información sobre el examen
- ✓ B) Sugerir indirectamente que se posponga el examen
- X C) Confirmar la fecha del examen
- X D) Criticar al profesor

■ El estudiante usa una pregunta indirecta para sugerir un cambio de fecha, no solo obtener información.

37 La máxima de calidad, según Grice, establece que en una comunicación se debe:

- X A) Decir solo lo necesario
- ✓ B) No decir lo que se cree falso
- X C) Ser claro y ordenado
- X D) Ser relevante al tema

■ La máxima de calidad de Grice dice: no afirmes lo que crees que es falso.

38 ¿Cuál de estos enunciados es descriptivo?

- X A) Cierra la puerta
- ✓ B) El café es la bebida más consumida después del agua en el mundo
- X C) ¿Dónde está la biblioteca?
- X D) Ojalá llueva mañana

■ El enunciado descriptivo presenta una situación o hecho de forma objetiva.

39 Un texto que organiza la información de lo más general a lo más específico sigue una estructura:

- X A) Inductiva
- ✓ B) Deductiva
- X C) Cronológica
- X D) Comparativa

■ De lo general a lo específico es estructura deductiva.

40 Un anuncio publicitario dice: «Los expertos recomiendan...» sin nombrar a los expertos. Esto es un ejemplo de:

- X A) Argumento de autoridad válido
- ✓ B) Argumento de autoridad sin fuente verificable
- X C) Argumento empírico
- X D) Silogismo lógico

■ Mencionar 'expertos' sin identificarlos es un recurso retórico no verificable.

41

La función del lenguaje que se centra en el receptor del mensaje para influir en su conducta es:

X A) Referencial

X B) Expresiva

✓ C) **Apelativa o conativa**

X D) Poética

■ La función apelativa (conativa) busca influir en el receptor: imperativas, persuasión.

42

Lee el verso: «Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar...» (Bécquer). ¿Qué sentimiento predomina?

X A) Alegría por el regreso de las golondrinas

✓ B) **Nostalgia y añoranza por algo que se perdió**

X C) Indiferencia ante la naturaleza

X D) Celebración de la primavera

■ Los versos de Bécquer expresan nostalgia por un amor perdido que no volverá, aunque la naturaleza repita sus ciclos.

43

El verso libre, a diferencia del verso con métrica, se caracteriza por:

X A) Tener rima asonante siempre

✓ B) **No estar sujeto a medida ni rima fija**

X C) Tener exactamente 14 versos

X D) Pertenecer solo al siglo XX

■ El verso libre no tiene restricciones métricas ni de rima predeterminadas.

44

En la oración «El orador elocuente mantuvo al auditorio en vilo durante toda la conferencia», la palabra 'elocuente' significa:

X A) Aburrido y repetitivo

✓ B) **Que se expresa con claridad y persuasión**

X C) Muy lento al hablar

X D) Con voz grave y autoritaria

■ Elocuente: que habla con claridad, fluidez y poder de convicción.

45

La palabra 'efímero' significa:

X A) Duradero y permanente

✓ B) **Que dura poco tiempo**

X C) De gran importancia

X D) Relacionado con la infancia

■ Efímero significa de corta duración, pasajero.

46

En el contexto «La postura del científico fue refutada por nuevas evidencias», refutar significa:

X A) Confirmar con argumentos

✓ B) **Rebatir o demostrar que algo es incorrecto**

X C) Ignorar deliberadamente

X D) Ampliar con más datos

■ Refutar: contradecir o demostrar la falsedad de un argumento.

47

Identifica la relación lógica: «Estudió mucho; por lo tanto, aprobó el examen.»

X A) Adversativa

X B) Concesiva

✓ C) Causal-consecutiva

X D) Temporal

■ 'Por lo tanto' expresa una consecuencia: el estudio causó la aprobación.

48

¿Cuál de las siguientes oraciones expresa una relación de causa?

X A) Llegó tarde y se perdió el inicio

✓ B) Llegó tarde porque el bus se demoró

X C) Aunque llegó tarde, pudo entrar

X D) Llegó tarde; sin embargo, lo dejaron pasar

■ 'Porque' introduce la causa del retraso.

49

La expresión «A pesar de sus limitaciones, logró grandes cosas» establece una relación:

X A) Causal

✓ B) Concesiva

X C) Consecutiva

X D) Temporal

■ 'A pesar de' es un conector concesivo: reconoce un obstáculo pero no impide el resultado.

50

Lee: «La inteligencia artificial no reemplazará a los docentes, pues el aprendizaje profundo requiere empatía, contexto cultural y vínculos humanos que ningún algoritmo puede replicar fielmente.» El tipo de argumento usado es:

X A) Argumento de ejemplo

✓ B) Argumento por definición de cualidades esenciales

X C) Argumento estadístico

X D) Argumento de autoridad

■ El argumento se basa en definir qué hace al docente único (empatía, contexto, vínculos), cualidades esenciales no replicables.

51

¿Qué función cumple una hipótesis en un texto científico?

X A) Confirmar los resultados obtenidos

✓ B) Plantear una explicación provisional que será verificada

X C) Describir el procedimiento experimental

X D) Concluir los hallazgos del estudio

■ La hipótesis es una proposición tentativa que guía la investigación antes de ser probada o refutada.

52

En una novela, el protagonista enfrenta sus miedos al cruzar un bosque oscuro, mientras recuerda la voz de su madre diciéndole que el coraje no es no tener miedo, sino seguir adelante con miedo. Este fragmento refleja principalmente:

X A) El conflicto externo entre el héroe y el bosque

✓ B) El conflicto interno y el crecimiento del personaje

X C) Una descripción del entorno natural

X D) El recuerdo de una pérdida familiar

■ El fragmento muestra el conflicto interior del protagonista y una reflexión sobre el valor, señales de desarrollo del personaje.

53 El flashback o analepsis en una narración sirve para:

X A) Anticipar eventos futuros

✓ B) Recuperar eventos del pasado que explican el presente

X C) Acelerar el ritmo de la narración

X D) Introducir personajes secundarios

■ El flashback retrocede en el tiempo para dar contexto o profundidad a la narración presente.

54 Cuando un texto afirma: «Naturalmente, todos sabemos que el mercado libre es la solución», el problema argumentativo es:

X A) Usa datos estadísticos sin fuente

✓ B) Da por sentado como «natural» algo que es discutible

X C) Cita una autoridad sin nombrarla

X D) Usa lenguaje demasiado técnico

■ Presentar como obvio o natural algo que es en realidad un juicio de valor es una falacia de 'apelación a la naturaleza' o argumento circular.

55 ¿Qué se entiende por intertextualidad en literatura?

X A) La relación entre dos lectores de un mismo texto

✓ B) La referencia explícita o implícita de un texto a otros textos

X C) El análisis de las emociones del autor

X D) El contexto histórico en que se escribió una obra

■ La intertextualidad es el diálogo entre textos: citas, alusiones, parodias o referencias a otras obras.

56 Lee: «El presidente calificó las protestas como actos vandálicos; los manifestantes las llamaron resistencia pacífica.» Esto ilustra que:

X A) Uno de los dos está mintiendo

✓ B) El lenguaje refleja perspectivas e intereses diferentes sobre un mismo hecho

X C) Los medios distorsionan la realidad

X D) Las palabras tienen significados universales

■ Un mismo evento puede describirse de manera radicalmente diferente según quién habla y desde qué posición.

57 Lee el siguiente párrafo: «Dicen que la juventud de hoy no lee. Pero nadie pregunta cuántos leerían si hubiera bibliotecas en sus barrios, si los libros no costaran el sueldo de un día, si sus maestros amaran la lectura.» El autor pretende principalmente:

X A) Criticar la falta de educación en Colombia

✓ B) Desplazar la responsabilidad de la crisis lectora hacia condiciones estructurales

X C) Afirmar que los jóvenes sí leen mucho

X D) Defender el precio de los libros

■ El autor usa preguntas retóricas para señalar que la crisis lectora tiene causas sociales y económicas, no solo individuales.

58 En el párrafo anterior, las preguntas del autor son:

X A) Preguntas para obtener respuesta del lector

✓ B) Preguntas retóricas con función argumentativa

X C) Preguntas de investigación académica

X D) Preguntas sin intención comunicativa

■ Las preguntas retóricas no esperan respuesta: sirven para argumentar de forma más impactante.

59

Según datos hipotéticos: en 2020, el 45% de los estudiantes aprobó el examen; en 2022, el 52%; en 2024, el 60%. ¿Cuál es la tendencia correcta?

- X A) Decreciente
- X B) Estable
- ✓ C) Creciente
- X D) Irregular

■ Los datos muestran una tendencia creciente: 45% → 52% → 60%.

60

Si en una gráfica de barras el eje X muestra años y el eje Y muestra temperatura, la barra más alta indica:

- X A) El año con menor temperatura
- ✓ B) El año con mayor temperatura
- X C) El año más reciente
- X D) El año con más precipitaciones

■ En eje Y de temperatura, mayor altura de barra = mayor temperatura.

61

¿Cuál es el conector más adecuado? «Estudió toda la noche; _____, llegó tarde al examen.»

- X A) Además
- ✓ B) Sin embargo
- X C) Por lo tanto
- X D) A causa de que

■ 'Sin embargo' introduce el contraste inesperado entre el estudio y el retraso.

62

En el texto «Primero se lavaron las manos; luego, se sentaron a comer; finalmente, compartieron el postre», los conectores indican:

- X A) Causa y efecto
- ✓ B) Orden temporal de los hechos
- X C) Contraste entre acciones
- X D) Condición para que algo ocurra

■ 'Primero', 'luego', 'finalmente' son conectores temporales que marcan secuencia.

63

Una infografía que combina texto, íconos y gráficas estadísticas tiene como propósito principal:

- X A) Decorar un documento
- ✓ B) Presentar información compleja de forma visual y comprensible
- X C) Sustituir el análisis profundo
- X D) Evitar el uso del lenguaje escrito

■ Las infografías integran texto e imagen para comunicar información de manera eficiente y accesible.

64

¿Cuál es la diferencia principal entre un resumen y una paráfrasis?

- X A) El resumen es más extenso que la paráfrasis
- ✓ B) El resumen reduce la información; la paráfrasis la reexpresa en otras palabras sin necesariamente acortarla
- X C) Son sinónimos exactos
- X D) La paráfrasis es siempre más corta

■ El resumen condensa; la paráfrasis reformula con diferentes palabras manteniendo el sentido.

65

Lee: «El gobierno invirtió billones en infraestructura vial y los accidentes aumentaron.» ¿Qué error de razonamiento comete quien concluye que la inversión causó los accidentes?

X A) Falacia de hombre de paja

✓ B) **Correlación no implica causalidad**

X C) Argumento ad hominem

X D) Petición de principio

■ *Asumir que dos eventos relacionados en el tiempo implican que uno causó al otro es la falacia de correlación ≠ causalidad.*

66

¿Cuál de los siguientes enunciados es un juicio de hecho y no de valor?

X A) La corrupción es el peor mal de Colombia

✓ B) **El 60% de los colombianos vive en ciudades**

X C) Los jóvenes de hoy son irresponsables

X D) El fútbol es más emocionante que el béisbol

■ *Un juicio de hecho es verificable empíricamente. El 60% es un dato estadístico comprobable.*

67

La función metalingüística del lenguaje se refiere a cuando:

X A) El lenguaje expresa emociones del emisor

✓ B) **El lenguaje habla sobre el propio lenguaje**

X C) El mensaje se centra en la forma estética

X D) El lenguaje apela al receptor

■ *La función metalingüística usa el lenguaje para reflexionar o referirse al propio lenguaje.*

68

En el texto: «La novela fue elogiada por su prosa cuidada, aunque su trama resultó predecible». ¿Cuál es la idea dominante?

X A) La novela es excelente en todos los aspectos

✓ B) **La novela tiene un punto fuerte (prosa) y uno débil (trama)**

X C) La novela fue rechazada por la crítica

X D) La trama es más importante que la prosa

■ *El texto presenta valoraciones contrastantes donde el 'aunque' da mayor peso a la debilidad de la trama.*

69

Un texto expositivo se diferencia de uno argumentativo porque:

X A) El expositivo solo usa datos estadísticos

✓ B) **El expositivo informa sin defender una tesis; el argumentativo busca persuadir**

X C) El argumentativo no puede usar datos

X D) El expositivo siempre es más corto

■ *El texto expositivo informa objetivamente; el argumentativo defiende una postura e intenta convencer.*

70

¿Cuál es la premisa implícita en el argumento: «Como es médico, debemos creerle sobre economía»?

X A) Los médicos son siempre honestos

✓ B) **La formación en un campo garantiza autoridad en todos los campos**

X C) Los médicos estudian economía

X D) La ciencia médica y económica son similares

■ *El argumento asume falsamente que ser experto en un área otorga credibilidad en todas las áreas.*

71

Lee la frase: «Más vale pájaro en mano que ciento volando.» Su significado es:

X A) Los pájaros son más valiosos que el dinero

✓ B) **Es preferible asegurar lo poco que se tiene que arriesgarlo por más incierto**

X C) Los animales salvajes no se pueden atrapar

X D) Es mejor volar que caminar

■ *Es un refrán que aconseja valorar lo seguro frente a posibilidades inciertas o mayores.*

72

En el contexto académico, un argumento por analogía establece que:

X A) Dos situaciones idénticas deben tener el mismo trato

✓ B) **Si dos situaciones son similares en aspectos relevantes, también lo serán en el aspecto discutido**

X C) Toda comparación es un argumento válido

X D) Las analogías nunca son válidas en argumentación formal

■ *El argumento analógico extrae conclusiones de la similitud entre dos casos.*

73

¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de tesis en un texto argumentativo?

X A) «En Colombia hay 48 millones de habitantes.»

✓ B) **«La pena de muerte no debe reinstaurarse en ningún sistema democrático.»**

X C) «El presidente habló ante el congreso.»

X D) «Primero se formuló la hipótesis, luego se realizó el experimento.»

■ *Una tesis es una posición o juicio de valor que el autor defiende. La opción B es una postura debatible.*

74

El narrador omnisciente se caracteriza por:

X A) Narrar solo lo que observa directamente

✓ B) **Conocer los pensamientos y sentimientos de todos los personajes**

X C) Ser uno de los personajes de la historia

X D) Narrar desde el futuro retrospectivamente

■ *El narrador omnisciente tiene acceso total a la interioridad y acciones de todos los personajes.*

■ CIENCIAS NATURALES

Biología · Química · Física · Medio Ambiente y Ecología

✓ CORRECTA

✗ INCORRECTA

■ EXPLICACION

1

¿Cuál es la diferencia principal entre una célula procariota y una eucariota?

X A) La célula procariota tiene más organelos

✓ B) La célula eucariota posee núcleo delimitado por membrana nuclear

X C) Las células procariotas son siempre más grandes

X D) Solo las células eucariotas tienen membrana plasmática

■ La diferencia fundamental es que la eucariota tiene núcleo con envoltura nuclear; la procariota no.

2

La mitocondria se conoce como la 'central energética' de la célula porque:

X A) Almacena el ADN celular

✓ B) Produce ATP mediante respiración celular aeróbica

X C) Fabrica proteínas para el citoplasma

X D) Regula el paso de sustancias al núcleo

■ En la mitocondria ocurre la fosforilación oxidativa que produce la mayor parte del ATP celular.

3

¿Qué orgánulo es exclusivo de las células vegetales?

X A) Mitocondria

X B) Ribosoma

✓ C) Cloroplasto

X D) Aparato de Golgi

■ Los cloroplastos, donde ocurre la fotosíntesis, son exclusivos de células vegetales y algunas algas.

4

La osmosis es el movimiento de:

X A) Solutos de alta a baja concentración

✓ B) Agua a través de membrana semipermeable de menor a mayor concentración de soluto

X C) Proteínas a través de la membrana

X D) Iones mediante proteínas de transporte activo

■ La osmosis es el transporte de agua a través de membrana semipermeable hacia donde hay mayor concentración de soluto.

5

¿En qué fase de la mitosis los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial?

X A) Profase

✓ B) Metafase

X C) Anafase

X D) Telofase

■ En la metafase los cromosomas se alinean en el ecuador celular, listos para ser separados.

6

Un individuo con genotipo Aa es:

X A) Homocigoto dominante

X B) Homocigoto recesivo

✓ C) Heterocigoto

X D) Hemicigoto

■ Heterocigoto significa que tiene dos alelos diferentes para un mismo gen (un dominante A y uno recesivo a).

7

Si dos individuos de genotipo Aa se cruzan, ¿cuál es la proporción fenotípica de la descendencia?

✓ **A) 3 dominantes : 1 recesivo**

✗ B) 1:1

✗ C) Todos dominantes

✗ D) 1 dominante : 3 recesivos

■ *Cruce $Aa \times Aa \rightarrow AA, Aa, Aa, aa$. Proporción fenotípica = 3 dominantes : 1 recesivo.*

8

¿Qué molécula transporta la información genética del núcleo al ribosoma para la síntesis proteica?

✗ A) ADN

✓ **B) ARN mensajero (ARNm)**

✗ C) ARN ribosomal

✗ D) ARN de transferencia

■ *El ARNm copia la información del ADN en el núcleo y la lleva al ribosoma para la traducción.*

9

La mutación cromosómica conocida como trisomía 21 produce:

✗ A) Síndrome de Turner

✓ **B) Síndrome de Down**

✗ C) Hemofilia

✗ D) Albinismo

■ *La trisomía 21 (tres copias del cromosoma 21) produce el síndrome de Down.*

10

El dogma central de la biología molecular establece el flujo de información como:

✗ A) Proteína $\rightarrow$ ARN $\rightarrow$ ADN

✓ **B) ADN $\rightarrow$ ARN $\rightarrow$ Proteína**

✗ C) ARN $\rightarrow$ ADN $\rightarrow$ Proteína

✗ D) Proteína $\rightarrow$ ADN $\rightarrow$ ARN

■ *ADN se transcribe a ARN, que se traduce a proteína: $ADN \rightarrow ARN \rightarrow Proteína$.*

11

En una cadena alimentaria, los organismos que producen su propio alimento mediante fotosíntesis se denominan:

✗ A) Consumidores primarios

✗ B) Descomponedores

✓ **C) Productores**

✗ D) Consumidores secundarios

■ *Los productores (plantas, algas, cianobacterias) fabrican materia orgánica a partir de luz solar.*

12

¿Qué proceso realizan las bacterias descomponedoras en el ciclo del nitrógeno?

✗ A) Fijación del nitrógeno atmosférico

✗ B) Nitrificación

✗ C) Desnitrificación

✓ **D) Todas las anteriores**

■ *Diferentes bacterias realizan fijación (Rhizobium), nitrificación (Nitrosomonas) y desnitrificación (Pseudomonas).*

13

El efecto invernadero natural es esencial para la vida en la Tierra porque:

- ☐ A) Filtra la radiación ultravioleta dañina
- ☒ B) Retiene parte del calor solar y mantiene temperaturas habitables
- ☐ C) Produce oxígeno en la atmósfera
- ☐ D) Permite la formación de nubes de lluvia

■ Sin efecto invernadero natural, la temperatura promedio de la Tierra sería aproximadamente -18°C .

14

La biodiversidad de un ecosistema se refiere a:

- ☐ A) El número de individuos de una misma especie
- ☒ B) La variedad de especies, genes y ecosistemas en una región
- ☐ C) El tamaño del territorio protegido
- ☐ D) La cantidad de biomasa producida por año

■ Biodiversidad incluye diversidad de especies, genética y de ecosistemas.

15

¿Cuál de las siguientes relaciones describe correctamente el mutualismo?

- ☐ A) Una especie se beneficia y la otra es dañada
- ☒ B) Ambas especies se benefician
- ☐ C) Una se beneficia y la otra no se ve afectada
- ☐ D) Ambas especies se perjudican

■ En el mutualismo ambas especies obtienen beneficio. Ejemplo: abejas y flores.

16

La función principal de los eritrocitos (glóbulos rojos) es:

- ☐ A) Defender el organismo de patógenos
- ☒ B) Transportar oxígeno gracias a la hemoglobina
- ☐ C) Producir anticuerpos
- ☐ D) Participar en la coagulación

■ Los eritrocitos contienen hemoglobina, proteína que fija y transporta el oxígeno.

17

¿En qué parte del sistema digestivo se produce la mayor absorción de nutrientes?

- ☐ A) Estómago
- ☒ B) Intestino delgado
- ☐ C) Intestino grueso
- ☐ D) Esófago

■ El intestino delgado, con sus vellosidades, tiene la mayor superficie de absorción de nutrientes.

18

Las hormonas insulina y glucagón se producen en:

- ☐ A) El hígado
- ☒ B) El páncreas
- ☐ C) Las glándulas suprarrenales
- ☐ D) La tiroides

■ El páncreas produce insulina (células beta) y glucagón (células alfa) para regular la glucemia.

19

La neurona transmite el impulso nervioso mediante:

- ☐ A) Contracción mecánica
- ☒ B) Potencial de acción eléctrico y sinapsis química
- ☐ C) Flujo de linfa
- ☐ D) Secreción hormonal

■ La señal viaja por potencial de acción y se transmite entre neuronas mediante neurotransmisores en la sinapsis.

20

¿Cuál es la función de los pulmones en el proceso de respiración?

- ☐ A) Producir energía (ATP) directamente
- ☒ B) Realizar el intercambio gaseoso entre O_2 y CO_2 con la sangre
- ☐ C) Filtrar toxinas del organismo
- ☐ D) Regular la temperatura corporal

■ En los alvéolos pulmonares ocurre la hematosis: O_2 pasa a la sangre y CO_2 es expulsado.

21

El número atómico de un elemento determina:

- ☐ A) Su masa en gramos
- ☒ B) El número de protones en el núcleo
- ☐ C) La cantidad de neutrones
- ☐ D) El número de capas electrónicas

■ El número atómico (Z) es el número de protones, que determina la identidad del elemento.

22

¿Qué tipo de enlace se forma cuando un metal cede electrones a un no metal?

- ☐ A) Enlace covalente polar
- ☒ B) Enlace iónico
- ☐ C) Enlace metálico
- ☐ D) Enlace covalente apolar

■ El enlace iónico resulta de la transferencia de electrones de un metal a un no metal, formando iones.

23

En la tabla periódica, los elementos del mismo grupo tienen en común:

- ☐ A) El mismo número de protones
- ☐ B) El mismo número de neutrones
- ☒ C) El mismo número de electrones de valencia
- ☐ D) La misma masa atómica

■ Los elementos del mismo grupo tienen igual número de electrones en la capa de valencia, lo que les da propiedades similares.

24

¿Cuál es el símbolo químico del sodio?

- ☐ A) S
- ☐ B) So
- ☒ C) Na
- ☐ D) Sn

■ Sodio proviene del latín 'Natrium', por eso su símbolo es Na.

25

Una sustancia con $pH = 3$ es:

- ☐ A) Fuertemente básica
- ☐ B) Neutra
- ☐ C) Levemente ácida
- ☒ D) Fuertemente ácida

■ $pH < 7$ indica acidez. $pH = 3$ es una solución fuertemente ácida (alta concentración de H^+).

26

En la reacción $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$, ¿cuál es la ecuación balanceada?

X A) $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$

✓ B) $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

X C) $\text{H}_2 + 2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

X D) $2\text{H}_2 + 2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

■ Balanceada: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ (4H en reactivos y productos; 2O en reactivos y productos).

27

¿Cuál de los siguientes es un indicador de que ha ocurrido una reacción química?

X A) Cambio de estado físico sin cambio de temperatura

✓ B) Formación de un precipitado o cambio de color

X C) Mezcla física de dos sustancias

X D) Disolución de sal en agua

■ Formación de precipitado, cambio de color, liberación de gas o calor son evidencias de reacción química.

28

La fotosíntesis puede expresarse resumidamente como:

X A) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{energía}$

✓ B) $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{luz} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$

X C) $\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{glucosa}$

X D) $\text{Luz} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

■ La fotosíntesis usa CO_2 y H_2O con energía lumínica para producir glucosa y O_2 .

29

¿Qué tipo de reacción ocurre cuando el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio?

X A) Síntesis

X B) Combustión

✓ C) Neutralización ácido-base

X D) Descomposición

■ $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ es una reacción de neutralización.

30

La ley de conservación de la masa establece que en una reacción química:

X A) La masa de los productos es mayor que la de los reactivos

✓ B) La masa total no cambia: la masa de reactivos = masa de productos

X C) Los productos siempre pesan menos

X D) La energía se convierte en masa

■ Lavoisier: en toda reacción química, la masa total de los reactivos es igual a la de los productos.

31

La primera ley de Newton establece que un cuerpo en reposo o movimiento rectilíneo uniforme permanece en ese estado a menos que:

X A) Exista fricción

✓ B) Una fuerza neta externa actúe sobre él

X C) Su masa sea muy pequeña

X D) La gravedad lo detenga

■ Ley de inercia: sin fuerza neta externa, el movimiento no cambia.

32

Si se duplica la masa de un objeto y se aplica la misma fuerza, la aceleración:

X A) Se duplica

X B) Se cuadruplica

✓ C) Se reduce a la mitad

X D) No cambia

■ $F = ma \rightarrow a = F/m$. Si m se duplica, $a = F/2m$, es decir, se reduce a la mitad.

33

¿Cuánto pesa en la Tierra ($g = 10 \text{ m/s}^2$) un objeto de 5 kg?

X A) 5 N

✓ B) 50 N

X C) 0.5 N

X D) 500 N

■ $\text{Peso} = m \times g = 5 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 = 50 \text{ N}$.

34

Un automóvil viaja a 72 km/h. Expresado en m/s, equivale a:

X A) 7.2 m/s

✓ B) 20 m/s

X C) 72 m/s

X D) 36 m/s

■ $72 \text{ km/h} \times (1000 \text{ m/km}) / (3600 \text{ s/h}) = 20 \text{ m/s}$.

35

La energía potencial gravitacional de un objeto depende de:

X A) Su velocidad y masa

✓ B) Su masa, la gravedad y su altura

X C) Su temperatura y color

X D) Solo su posición

■ $E_p = mgh$. Depende de masa (m), gravedad (g) y altura (h).

36

La ley de Ohm establece la relación:

✓ A) $V = I \times R$

X B) $P = F \times d$

X C) $F = m \times a$

X D) $E = mc^2$

■ $V = I \times R$: voltaje = corriente $\times$ resistencia. Ley fundamental de circuitos eléctricos.

37

¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia eléctrica?

X A) Voltio (V)

X B) Amperio (A)

✓ C) Ohmio (Ω)

X D) Watt (W)

■ La resistencia se mide en ohmios (Ω).

38

En un circuito en serie con dos resistencias R_1 y R_2 , la resistencia total es:

X A) $R_1 \times R_2$

✓ B) $R_1 + R_2$

X C) $1/(1/R_1 + 1/R_2)$

X D) $R_1 - R_2$

■ En serie, las resistencias se suman: $R_t = R_1 + R_2$.

39

¿Qué transforma un motor eléctrico?

- ☐ A) Energía mecánica en energía eléctrica
- ☒ B) Energía eléctrica en energía mecánica
- ☐ C) Energía térmica en eléctrica
- ☐ D) Energía química en mecánica

■ El motor eléctrico convierte energía eléctrica en energía mecánica (movimiento).

40

La potencia eléctrica consumida por un dispositivo se calcula como:

- ☐ A) $P = V/I$
- ☒ B) $P = V \times I$
- ☐ C) $P = I/V$
- ☐ D) $P = V \times R$

■ $P = V \times I$ (voltaje por corriente = potencia en watts).

41

¿Qué tipo de transferencia de calor ocurre sin necesidad de materia, como en el calor del Sol?

- ☐ A) Conducción
- ☐ B) Convección
- ☒ C) Radiación
- ☐ D) Difusión

■ La radiación transmite calor mediante ondas electromagnéticas, sin necesitar un medio material.

42

El sonido NO puede propagarse en:

- ☐ A) El aire
- ☐ B) El agua
- ☐ C) Los sólidos
- ☒ D) El vacío

■ El sonido es una onda mecánica que necesita un medio material. No se propaga en el vacío.

43

¿Cuál es la velocidad aproximada del sonido en el aire a temperatura ambiente?

- ☐ A) 300.000 km/s
- ☒ B) 340 m/s
- ☐ C) 1500 m/s
- ☐ D) 100 m/s

■ La velocidad del sonido en aire a $\sim 20^\circ\text{C}$ es aproximadamente 340 m/s.

44

La primera ley de la termodinámica establece que:

- ☐ A) El calor fluye siempre del cuerpo frío al caliente
- ☒ B) La energía interna de un sistema cambia por trabajo y calor intercambiados
- ☐ C) En ningún proceso se puede extraer calor completamente como trabajo
- ☐ D) La entropía de un sistema aislado siempre disminuye

■ Primera ley: $\Delta U = Q - W$. La energía total se conserva.

45

¿Cuál es la frecuencia del sonido que corresponde al rango audible humano?

X A) Por encima de 20.000 Hz

✓ B) Entre 20 Hz y 20.000 Hz

X C) Por debajo de 20 Hz

X D) Exactamente 440 Hz

■ El oído humano percibe sonidos entre 20 Hz (infrasónico) y 20.000 Hz (ultrasónico).

46

¿Qué fenómeno explica la formación del arcoíris?

X A) Reflexión total interna

X B) Difracción de la luz

✓ C) Refracción y dispersión de la luz por las gotas de agua

X D) Absorción selectiva de longitudes de onda

■ La luz blanca se dispersa en colores al refractarse en las gotas de lluvia, formando el espectro visible.

47

La velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente:

X A) 340 m/s

✓ B) 3×10^8 m/s

X C) 3×10^8 km/h

X D) 150.000 km/s

■ La velocidad de la luz en el vacío es $c \approx 3 \times 10^8$ m/s.

48

Una lupa es un ejemplo de:

X A) Lente divergente

X B) Espejo cóncavo

✓ C) Lente convergente

X D) Prisma óptico

■ La lupa es una lente convexa (convergente) que amplía la imagen de objetos cercanos.

49

¿Cuál es el soluto en una solución de sal disuelta en agua?

X A) El agua

✓ B) La sal

X C) La mezcla

X D) El oxígeno

■ El soluto es la sustancia disuelta (sal); el solvente es el agua.

50

Una solución con concentración de 1 mol/L se llama:

✓ A) Molar (1 M)

X B) Normal (1 N)

X C) Saturada

X D) Coloidal

■ Molaridad = moles de soluto / litros de solución. 1 M = 1 mol/L.

51

¿Qué ocurre cuando se agrega más soluto a una solución saturada sin cambiar la temperatura?

X A) El soluto se disuelve completamente

✓ B) El soluto precipita (no se disuelve)

X C) La concentración disminuye

X D) El pH cambia abruptamente

■ Una solución saturada ha alcanzado su máxima capacidad de disolución; el soluto adicional precipita.

52

La teoría de la evolución propuesta por Darwin se basa principalmente en el concepto de:

- ☐ A) Herencia de caracteres adquiridos
- ☒ B) Selección natural y adaptación
- ☐ C) Mutaciones dirigidas
- ☐ D) Creación especial de especies

■ Darwin propuso que las variaciones favorables aumentan la supervivencia y reproducción: selección natural.

53

Las homologías entre estructuras de diferentes especies (ej: el ala de murciélago y el brazo humano) sugieren:

- ☐ A) Adaptación convergente
- ☒ B) Un ancestro común y origen evolutivo compartido
- ☐ C) Que son la misma especie
- ☐ D) Que el ambiente los hizo idénticos

■ Las estructuras homólogas evidencian ancestros comunes aunque tengan funciones diferentes.

54

¿Qué es la especiación?

- ☐ A) La extinción de una especie
- ☒ B) El proceso por el cual una especie da origen a dos o más nuevas especies
- ☐ C) La adaptación de una especie al clima
- ☐ D) La migración de una especie a otro continente

■ La especiación es el proceso evolutivo por el cual se forman nuevas especies.

55

El nicho ecológico de una especie se refiere a:

- ☐ A) El hábitat donde vive
- ☒ B) El papel funcional que desempeña en el ecosistema y sus relaciones
- ☐ C) Su posición en la cadena alimentaria únicamente
- ☐ D) La cantidad de individuos de la especie

■ El nicho incluye el hábitat, la dieta, el comportamiento reproductivo y todas las interacciones de la especie.

56

¿Qué factor abiótico del ecosistema es la temperatura?

- ☐ A) Biótico
- ☒ B) Abiótico
- ☐ C) Biótico y abiótico a la vez
- ☐ D) Ninguno de los anteriores

■ Los factores abióticos son los componentes no vivos del ecosistema: temperatura, luz, agua, suelo.

57

El calentamiento global está asociado principalmente con el aumento de:

- ☐ A) Ozono estratosférico
- ☒ B) Gases de efecto invernadero como CO₂ y metano
- ☐ C) Oxígeno en la troposfera
- ☐ D) Lluvia ácida

■ El CO₂, metano y otros GEI aumentan la retención de calor en la atmósfera.

58

¿Qué capa de la atmósfera nos protege de la radiación UV solar?

X A) Tropósfera

✓ B) Estratosfera (capa de ozono)

X C) Mesosfera

X D) Ionosfera

■ La capa de ozono en la estratosfera absorbe la mayor parte de la radiación UV del Sol.

59

La ley de gravitación universal de Newton establece que la fuerza gravitacional entre dos masas:

✓ A) Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas

X B) Aumenta con la distancia

X C) No depende de las masas

X D) Es siempre repulsiva

■ $F = G(m_1 \times m_2)/d^2$. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

60

¿Por qué la Luna no cae hacia la Tierra aunque la gravedad terrestre la atrae?

X A) Porque no hay gravedad en el espacio

✓ B) Porque su velocidad orbital crea una inercia que equilibra la atracción gravitacional

X C) Porque tiene masa negativa

X D) Porque la distancia la hace inmune a la gravedad

■ La Luna está en caída libre continua hacia la Tierra, pero su velocidad tangencial la mantiene en órbita.

61

¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico?

X A) H_2SO_4

✓ B) H_2SO_3

X C) HSO_4

X D) SO_2

■ El ácido sulfúrico es H_2SO_4 (di-hidrógeno sulfato).

62

¿Cuántos átomos hay en total en una molécula de glucosa $C_6H_{12}O_6$?

X A) 6

X B) 12

X C) 24

✓ D) $6 + 12 + 6 = 24$

■ $C_6H_{12}O_6$ tiene $6+12+6 = 24$ átomos en total.

63

El NaCl es el compuesto iónico conocido comúnmente como:

X A) Bicarbonato de sodio

✓ B) Sal común

X C) Soda cáustica

X D) Agua oxigenada

■ $NaCl$ = cloruro de sodio = sal de mesa.

64

La fecundación en los humanos ocurre normalmente en:

X A) El útero

X B) El ovario

✓ C) La trompa de Falopio

X D) El cuello uterino

■ El óvulo es fertilizado por el espermatozoide en la trompa de Falopio (oviducto).

65

¿Qué diferencia la reproducción sexual de la asexual?

X A) La asexual requiere dos individuos

✓ B) La sexual involucra combinación de material genético de dos progenitores

X C) La asexual produce más diversidad genética

X D) La sexual no produce descendencia

■ La reproducción sexual combina gametos de dos individuos, aumentando la variabilidad genética.

66

El trabajo mecánico se define como:

X A) $W = F / d$

✓ B) $W = F \times d \times \cos(\theta)$

X C) $W = m \times v^2$

X D) $W = F + d$

■ Trabajo = fuerza $\times$ desplazamiento $\times$ coseno del ángulo entre ellos.

67

¿Cuál es la unidad de energía en el Sistema Internacional?

X A) Newton

X B) Watt

✓ C) Joule

X D) Pascal

■ La unidad de energía y trabajo en el SI es el Joule (J).

68

Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba. En el punto más alto de su trayectoria, su energía cinética es:

X A) Máxima

X B) Igual a la inicial

✓ C) Mínima (cero)

X D) La mitad de la inicial

■ En el punto más alto la velocidad es cero, por tanto la energía cinética es cero (toda se convirtió en potencial).

69

¿Qué función cumple el sistema linfático?

X A) Transportar oxígeno a los tejidos

X B) Filtrar la sangre y producir orina

✓ C) Transportar linfa, eliminar desechos y participar en la inmunidad

X D) Regular la temperatura corporal únicamente

■ El sistema linfático transporta la linfa, drena líquido intersticial y es parte del sistema inmune.

70

La acción coordinada de músculos, huesos y articulaciones es estudiada por:

X A) La neurología

✓ B) La biomecánica y la fisiología del movimiento

X C) La cardiología

X D) La neumología

■ La biomecánica estudia cómo el sistema musculoesquelético genera y controla el movimiento.

71 ¿Cuál de los siguientes es un cambio físico de la materia?

- X A) La oxidación del hierro
- X B) La combustión de la madera
- ✓ C) El derretimiento del hielo
- X D) La digestión de los alimentos

■ El derretimiento cambia el estado pero no la composición química: es cambio físico.

72 La destilación fraccionada se usa principalmente para:

- X A) Separar mezclas de sólidos por tamaño
- ✓ B) Separar mezclas de líquidos con diferentes puntos de ebullición
- X C) Identificar elementos en una muestra
- X D) Producir reacciones nucleares

■ La destilación fracciona líquidos miscibles aprovechando sus diferentes puntos de ebullición.

73 ¿Cuál es la composición del aire atmosférico en orden de abundancia?

- X A) O₂, N₂, CO₂, Ar
- ✓ B) N₂, O₂, Ar, CO₂
- X C) CO₂, O₂, N₂, Ar
- X D) Ar, N₂, O₂, CO₂

■ El aire es ~78% N₂, ~21% O₂, ~0.93% Ar, ~0.04% CO₂ (aprox).

74 Los virus se diferencian de las bacterias principalmente porque:

- X A) Son más grandes que las bacterias
- ✓ B) No tienen metabolismo propio y requieren una célula huésped para replicarse
- X C) Tienen membrana nuclear
- X D) Pueden vivir indefinidamente fuera de un organismo

■ Los virus son acelulares y parásitos obligados: dependen totalmente del metabolismo del huésped.

75 ¿Qué tipo de microorganismo causa enfermedades como la tuberculosis y el cólera?

- X A) Virus
- X B) Hongos
- ✓ C) Bacterias
- X D) Protozoos

■ *Mycobacterium tuberculosis* (TBC) y *Vibrio cholerae* (cólera) son bacterias patógenas.

76 El principio de Arquímedes establece que un cuerpo sumergido en un fluido:

- X A) Pierde toda su masa
- ✓ B) Experimenta una fuerza ascendente igual al peso del fluido desplazado
- X C) Se disuelve en el fluido
- X D) Sube siempre a la superficie

■ Arquímedes: $E = \rho_{\text{fluido}} \times V_{\text{sumergido}} \times g$. La fuerza de empuje iguala el peso del fluido desplazado.

77 La presión de un fluido aumenta con la profundidad porque:

- X A) La temperatura aumenta hacia abajo
- ✓ B) El peso de la columna de fluido sobre ese punto es mayor
- X C) La densidad disminuye
- X D) El fluido se comprime al subir

■ $P = P_0 + \rho gh$. A mayor profundidad, mayor columna de fluido y por tanto mayor presión.

78

¿Cuál de los siguientes macronutrientes provee 9 kcal por gramo?

- X A) Carbohidratos
- X B) Proteínas
- ✓ C) Lípidos (grasas)
- X D) Vitaminas

■ Las grasas proveen 9 kcal/g, mientras que carbohidratos y proteínas proveen 4 kcal/g cada uno.

79

El proceso de respiración celular aeróbica produce principalmente:

- X A) Solo CO_2
- X B) Solo H_2O
- ✓ C) ATP, CO_2 y H_2O
- X D) Glucosa y O_2

■ Respiración aeróbica: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \sim 38 \text{ ATP}$.

80

La teoría celular establece que:

- X A) Todos los seres vivos tienen el mismo ADN
- ✓ B) La célula es la unidad básica de vida y todos los seres vivos están compuestos por células
- X C) Solo los organismos pluricelulares tienen células
- X D) Las células solo existen en organismos animales

■ La teoría celular: 1) Todo ser vivo está compuesto por células. 2) La célula es la unidad básica. 3) Toda célula proviene de otra célula.

81

¿Por qué el agua es esencial para la vida?

- X A) Porque es el único solvente universal
- X B) Porque es la única molécula con hidrógeno
- ✓ C) Por sus propiedades como solvente, regulador térmico y participante en reacciones bioquímicas
- X D) Porque contiene oxígeno molecular

■ El agua es fundamental por su capacidad de disolver sustancias, su calor específico elevado y su papel en la bioquímica celular.

82

El ciclo del carbono es importante porque:

- X A) Produce el oxígeno que respiramos directamente
- ✓ B) Regula el intercambio de carbono entre atmósfera, organismos y litosfera, manteniendo el equilibrio del CO_2
- X C) Produce la energía de las células
- X D) Es la fuente de energía solar

■ El ciclo del carbono regula la concentración de CO_2 en la atmósfera, lo que incide en el clima y la vida.

83

El ADN y el ARN difieren principalmente en que:

- X A) El ADN contiene uracilo en lugar de timina
- ✓ B) El ARN es monocatenario y contiene uracilo; el ADN es bicatenario y contiene timina
- X C) El ADN está en el citoplasma y el ARN en el núcleo
- X D) Ambos tienen la misma estructura

■ ADN: bicatenario, bases ATGC, azúcar desoxirribosa. ARN: monocatenario, bases AUGC, azúcar ribosa.

¿Cuál es la principal fuente de energía para todos los ecosistemas terrestres?

X A) El calor geotérmico

✓ B) La energía solar captada por los productores

X C) La descomposición de materia orgánica

X D) Los combustibles fósiles

■ La energía solar es captada por los productores (fotosíntesis) y fluye por la cadena trófica.

■ SOCIALES Y CIUDADANAS

Historia · Geografía · Constitución · Economía · Ciudadanía

✓ CORRECTA

✗ INCORRECTA

■ EXPLICACION

1

¿En qué año se firmó el Acta de Independencia de Colombia (antes Gran Colombia) y se declaró oficialmente la independencia de España?

X A) 1810

X B) 1819

✓ C) 1821

X D) 1830

■ El Congreso de Cúcuta de 1821 formalizó la independencia y creó la República de Colombia (Gran Colombia).

2

El proceso conocido como 'La Violencia' en Colombia (1948-1958) fue desencadenado principalmente por:

X A) La invasión de un país vecino

✓ B) El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el enfrentamiento entre liberales y conservadores

X C) La crisis económica de la Gran Depresión

X D) La intervención militar estadounidense

■ El 9 de abril de 1948, el magnicidio de Gaitán desató el 'Bogotazo' y el período de La Violencia.

3

El Frente Nacional (1958-1974) fue un acuerdo político que consistió en:

X A) La alianza entre Colombia y Venezuela

✓ B) La alternancia del poder entre liberales y conservadores para superar La Violencia

X C) La creación del M-19

X D) La reforma agraria en Colombia

■ El Frente Nacional acordó turnarse la presidencia entre liberales y conservadores durante 16 años.

4

¿Cuál fue el principal propósito de la Constitución Política de Colombia de 1991?

X A) Declarar la guerra a las guerrillas

✓ B) Modernizar el Estado, ampliar derechos ciudadanos y reemplazar la Constitución de 1886

X C) Crear el sistema de salud

X D) Establecer las FARC como actor político

■ La Constitución de 1991 representó una refundación del Estado colombiano, con enfoque en derechos fundamentales y participación.

5

El período conocido como la 'Regeneración' en Colombia (1886-1899) fue liderado por:

X A) Simón Bolívar

✓ B) Rafael Núñez

X C) Francisco de Paula Santander

X D) Gustavo Rojas Pinilla

■ Rafael Núñez lideró La Regeneración y promovió la Constitución centralista de 1886.

6

¿Qué evento ocurrido en 1899 marcó el inicio del conflicto más costoso de la historia colombiana del siglo XIX?

X A) La Revolución de los Comuneros

✓ B) La Guerra de los Mil Días

X C) La Separación de Panamá

X D) La Batalla de Boyacá

■ La Guerra de los Mil Días (1899-1902) fue la guerra civil más devastadora del siglo XIX en Colombia.

7

La Masacre de las Bananeras (1928) ocurrió en el contexto de:

X A) Una invasión extranjera

✓ B) Una huelga de trabajadores de la United Fruit Company reprimida por el ejército

X C) El conflicto con Perú

X D) La Guerra de los Mil Días

■ *El ejército colombiano masacró trabajadores en huelga de la United Fruit Company en la zona bananera del Magdalena.*

8

¿Cuántas regiones naturales tiene Colombia según la clasificación tradicional?

X A) 4

X B) 5

✓ C) 6

X D) 7

■ *Colombia tiene 6 regiones naturales: Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía, Amazonía e Insular.*

9

El río más largo de Colombia es:

✓ A) El río Magdalena

X B) El río Cauca

X C) El río Amazonas

X D) El río Meta

■ *El río Magdalena, con ~1.528 km, es el principal y más largo río de Colombia.*

10

¿En cuántos países tiene Colombia frontera terrestre?

X A) 3

X B) 4

✓ C) 5

X D) 6

■ *Colombia limita con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá: 5 países.*

11

La región del Chocó en Colombia es reconocida mundialmente por:

X A) Ser la zona más árida

✓ B) Su altísima biodiversidad y ser uno de los lugares más lluviosos del planeta

X C) Sus vastos yacimientos de petróleo

X D) Su alta densidad de población

■ *El Chocó biogeográfico es uno de los 'puntos calientes' de biodiversidad y tiene la mayor pluviosidad de Colombia.*

12

¿Cuál es la capital del departamento de Antioquia?

X A) Cali

X B) Bucaramanga

✓ C) Medellín

X D) Manizales

■ *Medellín es la capital del departamento de Antioquia y la segunda ciudad más grande de Colombia.*

13

El Páramo de Sumapaz en Colombia es importante principalmente porque:

X A) Es el volcán más activo del país

✓ B) Es el páramo más grande del mundo y una fuente vital de agua

X C) Tiene el mayor yacimiento de carbón

X D) Es la zona cafetera más productiva

■ *Sumapaz es el páramo más extenso del mundo y actúa como regulador hídrico de gran importancia.*

14

Según el Artículo 1° de la Constitución de 1991, Colombia es un Estado:

- X A) Federal, laico y democrático
- ✓ B) **Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria**
- X C) Presidencialista con monarquía constitucional
- X D) Confederado y plurinacional

■ Art. 1: 'Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada...'

15

¿Qué es la acción de tutela según la Constitución de 1991?

- X A) Un recurso para impugnar leyes ante la Corte Suprema
- ✓ B) **Un mecanismo para proteger derechos fundamentales cuando están siendo violados**
- X C) Una demanda civil contra el Estado
- X D) Un recurso de apelación en procesos penales

■ La tutela (Art. 86) es el mecanismo de amparo constitucional para la protección inmediata de derechos fundamentales.

16

La rama legislativa del poder público en Colombia está compuesta por:

- X A) El Presidente y sus ministros
- ✓ B) **El Congreso: Senado y Cámara de Representantes**
- X C) La Corte Constitucional y la Corte Suprema
- X D) La Fiscalía y la Procuraduría

■ El Congreso bicameral (Senado + Cámara de Representantes) forma la rama legislativa.

17

¿Cuál es la función principal de la Corte Constitucional en Colombia?

- X A) Juzgar a los expresidentes
- ✓ B) **Guardar la integridad y supremacía de la Constitución**
- X C) Administrar los recursos del Estado
- X D) Elegir al Presidente de la República

■ La Corte Constitucional guarda la supremacía de la Constitución y revisa la exequibilidad de las leyes.

18

El derecho al habeas corpus en Colombia garantiza:

- X A) El voto libre y secreto
- ✓ B) **La libertad personal frente a detenciones arbitrarias o ilegales**
- X C) El acceso a la educación pública
- X D) La libertad de expresión

■ El habeas corpus protege a las personas contra detenciones ilegales o arbitrarias.

19

Según la Constitución de 1991, los colombianos adquieren ciudadanía a partir de los:

- X A) 16 años
- ✓ B) **18 años**
- X C) 21 años
- X D) 14 años

■ Art. 98: La ciudadanía se adquiere a los 18 años y otorga derechos políticos como votar.

20

¿Qué es la democracia representativa?

X A) El gobierno directo de todos los ciudadanos en cada decisión

✓ B) **Un sistema donde los ciudadanos eligen representantes para que tomen decisiones políticas**

X C) La dictadura de una mayoría sobre una minoría

X D) El gobierno de los más ilustrados

■ *La democracia representativa delega el poder de decisión en representantes elegidos por el voto.*

21

El concepto de 'separación de poderes' fue desarrollado principalmente por:

X A) Jean-Jacques Rousseau

✓ B) **Montesquieu**

X C) Karl Marx

X D) John Locke

■ *Montesquieu en 'El espíritu de las leyes' (1748) desarrolló la teoría de la separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial.*

22

¿Qué es el sufragio universal?

X A) El derecho exclusivo de los hombres a votar

✓ B) **El derecho de todos los ciudadanos adultos a votar sin discriminación**

X C) La obligación de votar bajo pena de multa

X D) El voto ponderado según el nivel educativo

■ *El sufragio universal garantiza el derecho al voto a todos los ciudadanos sin importar sexo, raza o condición social.*

23

El Estado de derecho se caracteriza principalmente por:

X A) La concentración del poder en el ejecutivo

✓ B) **La supremacía de la ley, que aplica por igual a gobernantes y gobernados**

X C) El gobierno de los más capaces técnicamente

X D) La ausencia de constitución escrita

■ *En el Estado de derecho la ley es suprema y nadie, ni el gobierno, está por encima de ella.*

24

¿Qué mide el Producto Interno Bruto (PIB)?

X A) Los ingresos de las empresas extranjeras en el país

✓ B) **El valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un período determinado**

X C) La deuda externa total del país

X D) El número de empleos formales

■ *El PIB es el indicador macroeconómico que mide la producción económica total de un país.*

25

La inflación se define como:

✓ A) **El aumento general y sostenido del nivel de precios en una economía**

X B) La disminución del desempleo

X C) El crecimiento del PIB por encima del 5%

X D) La devaluación de la moneda frente al dólar

■ *Inflación: aumento sostenido y generalizado del nivel de precios, que reduce el poder adquisitivo.*

26

El Banco de la República de Colombia tiene como función principal:

- X A) Financiar los gastos del gobierno nacional
- ✓ B) **Controlar la inflación y emitir moneda nacional**
- X C) Otorgar créditos hipotecarios a los ciudadanos
- X D) Regular las importaciones y exportaciones

■ *El Banco de la República es el banco central de Colombia: controla la inflación, emite pesos y administra las reservas.*

27

¿Qué es el desempleo estructural?

- X A) El desempleo que surge por crisis económicas temporales
- ✓ B) **El desempleo causado por la falta de correspondencia entre habilidades de trabajadores y empleos disponibles**
- X C) El desempleo estacional por épocas del año
- X D) El desempleo voluntario

■ *El desempleo estructural ocurre cuando la economía cambia y las habilidades de los trabajadores no se adaptan.*

28

El libre mercado se basa en el principio de que:

- X A) El Estado controla los precios para proteger a los consumidores
- ✓ B) **La oferta y la demanda determinan los precios sin intervención estatal significativa**
- X C) Toda producción debe ser estatal
- X D) Los sindicatos fijan los salarios mínimos

■ *En el libre mercado las fuerzas de oferta y demanda regulan los precios y la asignación de recursos.*

29

¿Cuál es el país más poblado del mundo en 2024-2025?

- X A) China
- ✓ B) **India**
- X C) Estados Unidos
- X D) Indonesia

■ *India superó a China como el país más poblado del mundo en 2023, con más de 1.400 millones de habitantes.*

30

El continente africano es importante geopolíticamente en el siglo XXI principalmente por:

- X A) Su alto desarrollo tecnológico e industrial
- ✓ B) **Su enorme población joven, recursos naturales y posición geoestratégica**
- X C) Su supremacía militar
- X D) Su alta tasa de alfabetización

■ *África tiene la población más joven del mundo, vastos recursos naturales y un creciente papel geopolítico.*

31

¿Qué organización internacional fue creada después de la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz y seguridad internacionales?

- X A) La OTAN
- ✓ B) **La Organización de Naciones Unidas (ONU)**
- X C) La Unión Europea
- X D) El Fondo Monetario Internacional

■ *La ONU fue fundada en 1945 para promover la paz, seguridad y cooperación internacional.*

32

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) fue desencadenada directamente por:

X A) La invasión de Polonia por Alemania

✓ B) El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo

X C) La caída de la Bolsa de Nueva York

X D) La Revolución Rusa

■ *El magnicidio del Archiduque austro-húngaro en Sarajevo (1914) activó el sistema de alianzas europeas y desencadenó la guerra.*

33

La Revolución Francesa (1789) tuvo como principales ideales:

X A) Dios, Patria y Rey

✓ B) Libertad, Igualdad y Fraternidad

X C) Socialismo, Paz y Progreso

X D) Imperio, Honor y Tradición

■ *'Liberté, Égalité, Fraternité' fue el lema de la Revolución Francesa, base de los derechos modernos.*

34

¿Qué fue el Apartheid en Sudáfrica?

X A) Un partido político anti-colonialista

✓ B) Un sistema de segregación racial institucionalizada que rigió de 1948 a 1994

X C) Una guerra civil entre tribus africanas

X D) El movimiento de independencia de Sudáfrica

■ *El Apartheid fue el régimen de segregación racial oficial en Sudáfrica, desmantelado con las elecciones de 1994.*

35

La Guerra Fría fue el período de tensión entre:

X A) Francia y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial

✓ B) Estados Unidos y la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial

X C) China y Japón durante el siglo XX

X D) Gran Bretaña y sus colonias

■ *La Guerra Fría (1947-1991) fue la confrontación ideológica y geopolítica entre EE.UU. (capitalismo) y la URSS (comunismo).*

36

El Holocausto fue el genocidio perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial por:

X A) Los aliados contra los alemanes

✓ B) El régimen nazi alemán contra judíos y otros grupos

X C) Los soviéticos en los gulags

X D) Los japoneses en China

■ *El régimen nazi asesinó sistemáticamente a 6 millones de judíos y millones más de otros grupos durante el Holocausto.*

37

¿En qué año fue adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos?

X A) 1945

✓ B) 1948

X C) 1950

X D) 1963

■ *La DUDH fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948.*

38

¿Qué son los derechos de segunda generación?

X A) Los derechos civiles y políticos como el voto y la libertad de expresión

✓ B) Los derechos económicos, sociales y culturales como la educación y la salud

X C) Los derechos de los pueblos a la autodeterminación

X D) Los derechos ambientales de las generaciones futuras

■ *Los derechos de segunda generación (económicos, sociales y culturales) incluyen educación, salud, trabajo y vivienda.*

39

La participación ciudadana en Colombia incluye mecanismos como:

X A) Solo el voto en elecciones presidenciales

✓ B) El voto, el referendo, el plebiscito, la consulta popular y la iniciativa legislativa

X C) La revolución armada cuando el Estado falla

X D) La desobediencia civil organizada

■ *La Constitución de 1991 establece varios mecanismos de participación directa más allá del voto.*

40

El principio de dignidad humana implica que:

X A) Solo los ciudadanos en regla tienen derechos

✓ B) Todo ser humano merece respeto y tiene derechos por el solo hecho de existir

X C) La dignidad se gana con el trabajo y el esfuerzo

X D) Los derechos son privilegios que el Estado otorga

■ *La dignidad humana es el fundamento de todos los derechos: inherente a la condición humana, no depende de mérito.*

41

¿Cuál es el papel del Ministerio Público en Colombia?

X A) Legislar en nombre del pueblo

✓ B) Vigilar la conducta de los funcionarios públicos y defender los derechos ciudadanos

X C) Juzgar a los delincuentes

X D) Administrar los recursos del Estado

■ *El Ministerio Público (Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personerías) vela por el cumplimiento de la ley y los derechos ciudadanos.*

42

Karl Marx propuso que la historia de la humanidad es fundamentalmente la historia de:

X A) La lucha entre naciones

✓ B) La lucha de clases sociales con intereses económicos opuestos

X C) El progreso científico y tecnológico

X D) La disputa entre democracias y autocracias

■ *Para Marx, el motor de la historia es el conflicto entre clases: burguesía y proletariado en el capitalismo.*

43

El concepto de 'contrato social' de Rousseau sostiene que:

X A) Los gobernantes tienen derecho divino a gobernar

✓ B) La autoridad política legítima surge del acuerdo entre individuos libres que forman una comunidad

X C) El Estado debe controlar todos los aspectos de la vida

X D) Solo los propietarios tienen derechos políticos

■ *Para Rousseau, el poder político legítimo emana del acuerdo voluntario entre ciudadanos iguales.*

44

¿Qué diferencia al liberalismo del conservadurismo en su versión clásica?

X A) El liberalismo rechaza la democracia; el conservadurismo la apoya

✓ B) El liberalismo enfatiza los derechos individuales y el cambio; el conservadurismo valora la tradición y el orden

X C) El conservadurismo apoya el libre mercado; el liberalismo no

X D) No tienen diferencias significativas

■ El liberalismo clásico prioriza libertad individual y reformas; el conservadurismo valora la estabilidad y las tradiciones.

45

La globalización económica se refiere principalmente a:

X A) La unificación política de todos los países del mundo

✓ B) La integración de economías nacionales mediante el comercio, la inversión y el flujo de información

X C) La imposición de la cultura occidental al resto del mundo

X D) La creación de una moneda única mundial

■ La globalización económica integra mercados, capitales, trabajo y tecnología a escala mundial.

46

¿Qué es el Tratado de Libre Comercio (TLC)?

X A) Un acuerdo para crear una federación política

✓ B) Un acuerdo entre países para reducir o eliminar aranceles y barreras comerciales

X C) Una organización militar de defensa colectiva

X D) Un convenio para compartir tecnología nuclear

■ Los TLC buscan facilitar el intercambio comercial reduciendo restricciones entre los países firmantes.

47

El concepto de 'desarrollo sostenible' significa:

X A) El crecimiento económico sin límites para satisfacer necesidades presentes

✓ B) Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer las suyas

X C) La preservación del medio ambiente sin ningún tipo de desarrollo económico

X D) El desarrollo tecnológico como única vía para la sostenibilidad

■ Definición del Informe Brundtland (1987): desarrollo que satisface necesidades presentes sin comprometer las futuras.

48

¿Cuál fue la civilización más avanzada de la América precolombina en términos de escritura, matemáticas y astronomía?

X A) Los incas

✓ B) Los mayas

X C) Los aztecas

X D) Los chibchas

■ Los mayas desarrollaron escritura jeroglífica, el concepto del cero, calendarios precisos y astronomía avanzada.

49

El sistema de la Encomienda durante la Colonia consistía en:

X A) La repartición de tierras entre colonos europeos

✓ B) El otorgamiento a colonizadores del trabajo de indígenas a cambio de evangelizarlos y protegerlos

X C) La esclavitud directa de africanos en las minas

X D) El comercio entre España y las colonias americanas

■ La Encomienda entregaba trabajo indígena al encomendero a cambio de responsabilidades de protección y evangelización.

50

Bartolomé de las Casas es recordado en la historia colonial por:

- X A) Conquistar México para España
- ✓ B) Denunciar los abusos contra los indígenas y defender sus derechos
- X C) Fundar la ciudad de Bogotá
- X D) Explorar el río Amazonas

■ *Fray Bartolomé de las Casas documentó y denunció los maltratos a indígenas en su 'Brevísima relación de la destrucción de las Indias'.*

51

Colombia es el mayor productor y exportador mundial de:

- ✓ A) Café de alta calidad (café suave lavado)
- X B) Cacao orgánico
- X C) Azúcar de caña
- X D) Arroz

■ *Colombia es reconocido mundialmente como el mayor productor de café suave lavado de alta calidad.*

52

¿En qué región de Colombia se concentra la mayor producción de petróleo?

- X A) En la región Andina
- ✓ B) En los Llanos Orientales y la región de los Andes del sur
- X C) En el Caribe colombiano exclusivamente
- X D) En el Pacífico

■ *Los Llanos Orientales (Meta, Casanare) son la principal región petrolera de Colombia.*

53

El coeficiente de Gini mide:

- X A) El crecimiento económico de un país
- ✓ B) El nivel de desigualdad en la distribución del ingreso
- X C) La tasa de desempleo oficial
- X D) El índice de inflación anualizado

■ *El coeficiente de Gini varía entre 0 (igualdad perfecta) y 1 (desigualdad máxima).*

54

¿Qué es el desplazamiento forzado?

- X A) La migración voluntaria por razones económicas
- ✓ B) El movimiento de personas que abandonan su lugar de residencia por amenazas, violencia o conflicto armado
- X C) El traslado de empleados públicos a otras regiones
- X D) La urbanización planificada por el Estado

■ *El desplazamiento forzado viola el derecho a la permanencia y está asociado al conflicto armado y la violencia.*

55

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) creado por el PNUD mide:

- X A) Solo el ingreso per cápita
- ✓ B) La esperanza de vida, educación e ingreso per cápita de manera integrada
- X C) El nivel de felicidad de la población
- X D) La democracia y la participación política

■ *El IDH combina esperanza de vida, educación (alfabetización y escolaridad) e ingreso ajustado.*

56

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en La Habana incluyó como punto central:

X A) La entrega inmediata y total de todas las armas en 24 horas

✓ B) La reincorporación a la vida civil, reparación a víctimas y reforma rural integral

X C) La creación de un nuevo partido político oficial de Estado

X D) La intervención de tropas extranjeras para supervisar el proceso

■ *El Acuerdo Final (2016) incluyó reforma agraria, participación política, sustitución de cultivos, víctimas y dejación de armas.*

57

La Justicia Especial para la Paz (JEP) tiene como objetivo principal:

X A) Juzgar delitos comunes de todos los colombianos

✓ B) Investigar y juzgar conductas cometidas con ocasión del conflicto armado para cerrar ese capítulo

X C) Reemplazar a la Fiscalía General de la Nación

X D) Otorgar amnistía total a todos los combatientes

■ *La JEP es el componente de justicia del Acuerdo, busca verdad, justicia restaurativa, reparación y no repetición.*

58

Colombia es un país pluriétnico y multicultural. ¿Qué grupos étnicos reconoce principalmente la Constitución de 1991?

X A) Solo los afrocolombianos

✓ B) Los indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom

X C) Solo los indígenas y mestizos

X D) Los mestizos como única categoría nacional

■ *La Constitución de 1991 reconoció la diversidad étnica: indígenas, afros, raizales (San Andrés), palenqueros y rom.*

59

El Carnaval de Barranquilla fue declarado por la UNESCO como:

X A) Patrimonio Natural de la Humanidad

✓ B) Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad

X C) Zona de protección especial

X D) Capital mundial de la cultura

■ *El Carnaval de Barranquilla fue declarado Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO en 2003.*

60

La política exterior de Colombia históricamente ha mantenido el principio de:

X A) Intervención activa en los conflictos de otros países

✓ B) No intervención en asuntos internos de otros Estados y respeto al derecho internacional

X C) Aislamiento de organismos multilaterales

X D) Subordinación a la política de EE.UU. en todos los asuntos

■ *Colombia ha sostenido el principio de no intervención y respeto al derecho internacional como pilares de su política exterior.*

61

¿Cuál es la función del Consejo de Seguridad de la ONU?

X A) Crear leyes para todos los países miembros

✓ B) Mantener la paz y seguridad internacionales, con poder de imponer sanciones y autorizar misiones militares

X C) Distribuir ayuda económica a países en desarrollo

X D) Resolver disputas comerciales entre naciones

■ *El Consejo de Seguridad tiene responsabilidad primaria sobre la paz mundial y puede imponer sanciones vinculantes.*

62

¿Cuál es la diferencia entre un Estado unitario y un Estado federal?

- X A) En el Estado unitario hay varios niveles de gobierno con soberanía propia; en el federal hay uno solo
- X B) En el Estado federal el gobierno central tiene todo el poder; en el unitario los estados son soberanos
- ✓ C) En el Estado unitario el poder está centralizado en el gobierno nacional; en el federal los estados tienen autonomía soberana
- X D) No hay diferencias significativas entre ambos sistemas

■ Colombia es unitario: el poder emana del centro. EE.UU. es federal: los estados tienen soberanía propia.

63

La descentralización administrativa en Colombia busca principalmente:

- X A) Eliminar el gobierno nacional
- ✓ B) Acercar la toma de decisiones a los territorios y mejorar la prestación de servicios locales
- X C) Transferir el ejército a los departamentos
- X D) Que los municipios emitan su propia moneda

■ La descentralización delega funciones y recursos a municipios y departamentos para mayor eficiencia y participación local.

64

¿Qué es la corrupción institucional?

- X A) La crítica de los ciudadanos al gobierno
- ✓ B) El abuso del poder público para obtener beneficios privados en detrimento del bien común
- X C) La ineficiencia administrativa
- X D) El nepotismo familiar en empresas privadas

■ La corrupción implica usar el poder público para fines privados, violando el interés general.

65

El concepto de 'buen gobierno' o 'gobernanza' incluye principios como:

- X A) Centralización, secreto y eficiencia técnica
- ✓ B) Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y Estado de derecho
- X C) Autoritarismo benevolente para el desarrollo
- X D) Tecnocracia sin participación popular

■ La buena gobernanza se basa en transparencia, responsabilidad, participación e imperio de la ley.

66

¿Qué es la segregación socioespacial en las ciudades colombianas?

- X A) La separación legal de barrios por etnias
- ✓ B) La concentración de grupos sociales en distintos espacios urbanos según su capacidad económica
- X C) La planificación urbanística oficial por zonas
- X D) La separación de zonas industriales y residenciales

■ La segregación socioespacial refleja desigualdades sociales en la organización del territorio urbano.

★ INGLÉS

Reading Comprehension · Grammar · Vocabulary · Academic English

✓ CORRECTA

✗ INCORRECTA

■ EXPLICACION

1

Read the text: «Climate change is one of the most pressing challenges of our time. Rising temperatures, melting glaciers, and extreme weather events are increasingly common. Scientists agree that human activities, particularly the burning of fossil fuels, are the primary drivers of this phenomenon. However, solutions exist: renewable energy, reforestation, and changes in consumption patterns can help reverse the trend.»

What is the main idea of the text?

X A) Climate change is caused only by volcanoes

✓ B) Human activities cause climate change, but solutions are available

X C) Glaciers are melting because of the sun

X D) Renewable energy is too expensive to implement

■ *The text states human activities cause climate change and offers solutions: renewable energy, reforestation, and consumption changes.*

2

According to the previous text, which of the following is NOT mentioned as a solution to climate change?

X A) Renewable energy

X B) Reforestation

✓ C) Nuclear energy

X D) Changes in consumption patterns

■ *Nuclear energy is not mentioned in the text. The solutions cited are renewable energy, reforestation, and consumption changes.*

3

In the text, the word 'pressing' (as in 'most pressing challenges') most closely means:

X A) Ironing clothes

✓ B) Urgent and important

X C) Easy to solve

X D) Related to the press (media)

■ *'Pressing' in this context means urgent, requiring immediate attention.*

4

Choose the correct word to complete the sentence: «The scientist _____ a new theory about the origin of the universe.»

✓ A) proposed

X B) refused

X C) avoided

X D) ignored

■ *'Proposed' means put forward a theory for consideration. The others do not fit the meaning.*

5

Which word best completes: «She was so _____ that she finished the marathon despite her injury.»

X A) lazy

✓ B) determined

X C) confused

X D) frightened

■ *'Determined' means having strong will to succeed despite difficulties.*

6

The word 'significant' means:

X A) Small and unimportant

✓ B) Large or important enough to be noticed

X C) Confusing or unclear

X D) Temporary and brief

■ 'Significant' means noteworthy, having considerable meaning or effect.

7

Choose the word that means the opposite of 'ancient':

X A) Historic

✓ B) Modern

X C) Classic

X D) Traditional

■ The antonym of 'ancient' (very old) is 'modern' (of the present time).

8

Which of these words is a synonym for 'enormous'?

X A) tiny

X B) heavy

✓ C) gigantic

X D) narrow

■ 'Gigantic' is a synonym of 'enormous': both mean extremely large.

9

Choose the correct option: «By the time she arrived, they _____ the movie.»

X A) already started

✓ B) had already started

X C) have already started

X D) will already start

■ Past perfect ('had already started') is used for an action completed before another past action.

10

Which sentence is grammatically correct?

X A) She don't like coffee.

X B) She doesn't likes coffee.

✓ C) She doesn't like coffee.

X D) She not like coffee.

■ Third-person singular: 'doesn't' + base verb. The correct form is 'She doesn't like coffee.'

11

Complete the sentence: «If it rains tomorrow, we _____ the picnic.»

X A) cancel

X B) cancelled

✓ C) will cancel

X D) would cancel

■ First conditional (real possibility): If + present simple, will + base verb.

12

The passive voice of 'They built this bridge in 1950' is:

✓ A) This bridge was built in 1950.

X B) This bridge is built in 1950.

X C) This bridge has been built in 1950.

X D) This bridge built in 1950.

■ Passive = was/were + past participle. 'This bridge was built in 1950.'

13

«I _____ here for three years» — which option is correct to describe an ongoing situation?

X A) lived

X B) was living

✓ C) have been living

X D) had lived

■ *Present perfect continuous ('have been living') describes an action that started in the past and continues now.*

14

Choose the correct question form: «Where _____ yesterday?»

X A) did you went

X B) you went

✓ C) did you go

X D) you did go

■ *Past simple question: Did + subject + base verb. Correct: 'did you go'.*

15

Read: «Colombia has the second highest biodiversity in the world. It is home to over 1,900 bird species, representing about 20% of all birds on Earth. Its varied geography — from the Amazon rainforest to the Andes mountains and Caribbean coast — creates ideal conditions for an extraordinary variety of ecosystems.»

What makes Colombia's biodiversity so remarkable?

X A) Its large population and cities

✓ B) Its varied geography creating diverse ecosystems

X C) Its proximity to the United States

X D) Its advanced technology in conservation

■ *The text attributes Colombia's biodiversity to its varied geography, which creates diverse ecosystems.*

16

According to the text, approximately what percentage of all bird species in the world are found in Colombia?

X A) 10%

X B) 15%

✓ C) 20%

X D) 25%

■ *The text states Colombia has 'about 20% of all birds on Earth'.*

17

The word 'extraordinary' in the text means:

X A) Ordinary

✓ B) Very unusual or remarkable

X C) Small

X D) Expected

■ *'Extraordinary' means beyond what is ordinary: remarkable, exceptional.*

- 18 Read: «Social media has transformed communication in the 21st century. While it enables instant global connections and democratizes information access, it also contributes to misinformation spread, social isolation, and anxiety — particularly among teenagers. Digital literacy has therefore become a critical skill.»

What is the author's stance on social media?

X A) Social media is completely positive for society

X B) Social media is only harmful to teenagers

✓ C) Social media has both benefits and drawbacks

X D) Social media should be banned worldwide

■ The text presents both positive aspects (global connection, access to information) and negative ones (misinformation, isolation, anxiety).

- 19 In the text, 'digital literacy' refers to:

X A) The ability to read books on digital devices

✓ B) The ability to use digital technologies critically and responsibly

X C) Programming skills

X D) Social media use

■ Digital literacy is the ability to understand, evaluate, and use digital technologies effectively and critically.

- 20 «If I _____ you, I would study harder.» Choose the correct form.

X A) am

X B) was

✓ C) were

X D) be

■ Second conditional: If + were (subjunctive), would + verb. 'If I were you...'

- 21 «If she had studied, she _____ the exam.» Choose the correct option.

X A) would pass

X B) will pass

✓ C) would have passed

X D) passed

■ Third conditional (past unreal): If + past perfect, would have + past participle.

- 22 «You _____ wear a seatbelt — it's the law.» Choose the correct modal.

X A) might

X B) could

✓ C) must

X D) should

■ 'Must' expresses obligation or strong necessity.

- 23 «She _____ be at home — her lights are on.» Which modal expresses logical deduction?

✓ A) must

X B) shall

X C) need

X D) will

■ 'Must' is used to express certainty or logical deduction based on evidence.

24 «_____ I use your phone, please?» The most polite option is:

X A) Must

✓ B) Could

X C) Should

X D) Shall

■ 'Could' is used for polite requests in English.

25 The adjective form of the noun 'beauty' is:

X A) beautification

X B) beautify

✓ C) beautiful

X D) beautifully

■ 'Beautiful' is the adjective derived from 'beauty'.

26 «The company's _____ (environment) policies won international recognition.» Choose the correct form.

X A) environment

X B) environmentally

✓ C) environmental

X D) environmentalism

■ An adjective is needed before 'policies': 'environmental policies'.

27 Choose the word that fits: «The doctor recommended _____ exercise to improve the patient's health.»

✓ A) regular

X B) regulation

X C) regularly

X D) regulate

■ An adjective ('regular') is needed before the noun 'exercise'.

28 Read: «GRAND OPENING! Visit us this weekend only. 50% off all electronics. Limited stock available. Don't miss this incredible opportunity!» What is the main purpose of this text?

X A) To warn people about a danger

X B) To inform about a cultural event

✓ C) To persuade customers to buy discounted products

X D) To give instructions for using electronics

■ Advertisements are persuasive texts designed to attract customers with special offers.

29 In the advertisement, 'Limited stock available' suggests that:

X A) The products are of poor quality

✓ B) Customers should hurry because there are few products left

X C) The store will be closed

X D) All products are available forever

■ 'Limited stock' creates urgency, implying products may run out soon.

30

«'I am studying for the exam,' she said.» In reported speech, this becomes:

- ✗ A) She said she is studying for the exam.
- ✓ B) She said she was studying for the exam.
- ✗ C) She said she has been studying for the exam.
- ✗ D) She said she studied for the exam.

■ In reported speech, present continuous becomes past continuous: 'was studying'.

31

«'Where do you live?' he asked her.» In reported speech, this becomes:

- ✗ A) He asked her where she lives.
- ✗ B) He asked her where did she live.
- ✓ C) He asked her where she lived.
- ✗ D) He asked her where to live.

■ Reported questions use statement word order (no inversion) and past tense.

32

Read: «The Amazon River is the world's largest river by discharge volume and the second longest. It originates in Peru and flows through Colombia and Brazil before emptying into the Atlantic Ocean. The Amazon basin covers more than 7 million km² and is home to about 10% of all species on Earth.»

According to the text, the Amazon River is the world's largest in terms of:

- ✗ A) Length
- ✓ B) Discharge volume of water
- ✗ C) Width at its widest point
- ✗ D) Number of tributaries

■ The text specifies 'largest river by discharge volume', not by length.

33

According to the text, where does the Amazon River begin?

- ✗ A) In Brazil
- ✗ B) In Colombia
- ✓ C) In Peru
- ✗ D) In Bolivia

■ The text states 'It originates in Peru'.

34

«_____ Eiffel Tower is located in Paris.» Choose the correct article.

- ✗ A) A
- ✗ B) An
- ✓ C) The
- ✗ D) No article needed

■ 'The' is used with unique landmarks and specific places.

35

«She is _____ engineer and works for _____ international company.» Choose the correct articles.

- ✗ A) a / an
- ✗ B) an / an
- ✓ C) an / a
- ✗ D) the / a

■ 'Engineer' starts with a vowel sound → 'an'. 'International' starts with vowel sound → 'an'.

36 What does the expression 'hit the books' mean?

X A) Throw books on the floor

✓ B) Start studying seriously

X C) Return books to the library

X D) Buy new textbooks

■ 'Hit the books' is an idiom meaning to study intensely.

37 «It's raining cats and dogs outside.» This expression means:

X A) There are animals on the street

✓ B) It is raining very heavily

X C) The weather is unpredictable

X D) It will rain later

■ 'Raining cats and dogs' means it is raining extremely hard.

38 «She gave me a piece of her mind.» This means:

X A) She shared her opinion politely

✓ B) She told me her opinion angrily or bluntly

X C) She gave me something to read

X D) She was kind and supportive

■ 'Give someone a piece of your mind' means to tell them directly (and forcefully) what you think.

39 Read: «Artificial intelligence is reshaping every sector of the economy. In healthcare, AI systems can detect diseases earlier than human doctors. In education, adaptive platforms personalize learning experiences. However, experts warn that without proper regulation, AI could deepen inequality — benefiting those with access to technology while marginalizing others.»

What concern do experts raise about AI?

X A) That AI will replace all doctors

X B) That AI is too expensive to develop

✓ C) That AI could increase inequality if not properly regulated

X D) That AI learns too slowly

■ The text states experts warn AI 'could deepen inequality — benefiting those with access to technology while marginalizing others'.

40 In the text, 'adaptive platforms' in education refers to systems that:

X A) Test students with fixed exams

✓ B) Adjust learning experiences to individual student needs

X C) Replace teachers entirely

X D) Provide only online education

■ 'Adaptive' means the platforms adjust and personalize content based on each learner's needs.

41 The word 'marginalizing' in the text means:

X A) Including in the mainstream

X B) Benefiting from technology

✓ C) Pushing to the edge of society or excluding

X D) Training to use technology

■ 'Marginalizing' means treating a group as unimportant or excluding them from mainstream society.

42

«She has been working here _____ 2018.» Choose the correct preposition.

X A) for

✓ B) since

X C) during

X D) until

■ 'Since' is used with a specific point in time (2018). 'For' is used with a duration.

43

«The book is _____ the shelf, _____ the dictionary.» Choose the correct prepositions.

X A) in / next to

✓ B) on / next to

X C) at / beside

X D) above / between

■ Books are 'on' a shelf, and 'next to' another book.

44

«She is good _____ mathematics but poor _____ languages.»

X A) in / in

✓ B) at / at

X C) on / on

X D) for / for

■ In English: good/bad/excellent 'at' a subject or skill.

45

«The Amazon is _____ (long) river in South America.» Choose the correct form.

X A) longer

X B) more long

✓ C) the longest

X D) most long

■ Superlative of long: 'the longest'. Used to compare one item to all others in a group.

46

«This exam is _____ (difficult) than the last one.» Choose the correct form.

✓ A) more difficult

X B) difficulter

X C) most difficult

X D) the most difficult

■ Comparative of multi-syllable adjectives: 'more + adjective + than'.

47

In academic writing, 'furthermore' is used to:

X A) Introduce a contrasting idea

✓ B) Add an additional point that supports the argument

X C) Conclude the argument

X D) Give an example

■ 'Furthermore' is an additive connector, equivalent to 'in addition' or 'moreover'.

48

The phrase 'in contrast' introduces:

X A) An additional supporting point

X B) A cause-effect relationship

✓ C) A difference or opposite idea

X D) A final conclusion

■ 'In contrast' signals that what follows will be opposite or different from what was just said.

49

Read: «Dear Editor, I am writing to express my concern about the recent increase in traffic congestion in our city. The expansion of public transportation, including more bus routes and cycling lanes, would significantly improve citizens' quality of life. I urge the local government to take immediate action. Sincerely, A concerned citizen.»

What is the main purpose of this letter?

X A) To complain about the price of buses

X B) To report a crime

✓ C) To advocate for improved public transportation

X D) To resign from a position

■ The writer urges investment in public transport and cycling to reduce congestion — this is advocacy/persuasion.

50

What does the letter writer suggest as a solution?

X A) Building more highways

X B) Adding more private vehicles

✓ C) Expanding public transportation and cycling lanes

X D) Closing the city center to traffic

■ The letter explicitly proposes 'expansion of public transportation, including more bus routes and cycling lanes'.

51

«The woman _____ won the prize was very emotional.» Choose the correct relative pronoun.

X A) which

X B) whom

✓ C) who

X D) whose

■ 'Who' is used for people as the subject of a relative clause.

52

«The book _____ she recommended was excellent.» Choose the correct pronoun.

X A) who

✓ B) which

X C) whose

X D) whom

■ 'Which' (or 'that') is used for things in relative clauses.

53

Choose the correct collocation: «She _____ a decision after thinking it over.»

X A) did

✓ B) made

X C) took

X D) put

■ In English we 'make a decision', not 'do', 'take' or 'put' a decision.

54

Choose the correct collocation: «They _____ a meeting to discuss the budget.»

X A) made

X B) did

✓ C) held

X D) gave

■ We 'hold a meeting' in formal English. This is the standard collocation.

55

Read: «To register for the course: 1) Complete the online form at our website. 2) Upload a copy of your ID. 3) Pay the registration fee via bank transfer. 4) Wait for a confirmation email within 48 hours.»

What must students do BEFORE receiving a confirmation?

X A) Only fill out the form

✓ B) Complete form, upload ID, and pay the fee

X C) Wait 48 hours and then pay

X D) Send an email to the institution

■ *Steps 1-3 must all be completed before step 4 (receiving confirmation).*

56

According to the instructions, the confirmation will arrive:

X A) Immediately after registration

✓ B) Within 48 hours

X C) After one week

X D) Only if the payment is received in cash

■ *The text specifies 'Wait for a confirmation email within 48 hours'.*

57

«She enjoys _____ (swim) in the ocean.» Choose the correct form.

X A) to swim

X B) swim

✓ C) swimming

X D) swam

■ *After 'enjoy', we use the gerund (verb + -ing): 'enjoys swimming'.*

58

«He decided _____ (study) medicine.» Choose the correct form.

X A) studying

✓ B) to study

X C) studied

X D) study

■ *After 'decide', we use the infinitive: 'decided to study'.*

59

«The CEO's speech was so _____ that half the audience fell asleep.» Choose the best word.

X A) inspiring

X B) motivating

✓ C) monotonous

X D) shocking

■ *'Monotonous' (boring, dull, repetitive) is the only word that logically explains the audience falling asleep.*

60

«Despite the storm, the rescue team remained _____ and completed the mission successfully.»

X A) panicked

✓ B) calm

X C) confused

X D) frightened

■ *'Calm' logically fits: despite difficulties, they stayed composed and succeeded.*

61

Read: «In 2015, the United Nations adopted the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) as part of the 2030 Agenda. These goals address global challenges including poverty, inequality, climate change, peace, and justice. All 193 member countries agreed to work toward achieving these goals by 2030.»

How many countries agreed to the SDGs?

- ☐ A) 17
- ☐ B) 2030
- ☒ C) 193
- ☐ D) 150

■ The text states 'All 193 member countries agreed'.

62

According to the text, what is the deadline for the SDGs?

- ☐ A) 2015
- ☐ B) 2025
- ☒ C) 2030
- ☐ D) 2050

■ The text explicitly states the '2030 Agenda', meaning the goals must be achieved by 2030.

63

The word 'address' in the text means:

- ☐ A) Write a postal address
- ☐ B) Ignore completely
- ☒ C) Deal with or tackle (a problem)
- ☐ D) Speak formally

■ In this context, 'address' means to deal with or tackle specific issues or challenges.

64

Which sentence uses the present perfect correctly?

- ☐ A) I have went to Paris last year.
- ☐ B) She has visited the museum yesterday.
- ☒ C) They have already finished the project.
- ☐ D) He has eat breakfast this morning.

■ 'They have already finished' is correct. Present perfect uses have/has + past participle.

65

Choose the sentence with the correct use of 'used to':

- ☐ A) She uses to study every day.
- ☒ B) She used to study every day when she was young.
- ☐ C) She is used to study every day.
- ☐ D) She was used to studying every day now.

■ 'Used to + base verb' describes past habits that no longer occur.

66

«Neither the students nor the teacher _____ ready.» Choose the correct verb form.

- ☐ A) are
- ☐ B) were
- ☒ C) was
- ☐ D) be

■ With 'neither...nor', the verb agrees with the subject closest to it (teacher → singular → was).

67

Choose the sentence in the correct order for an indirect question:

X A) Can you tell me where is the library?

✓ B) Can you tell me where the library is?

X C) Can you tell me where the library?

X D) Can you tell me the library is where?

■ Indirect questions use statement word order: 'where the library is', not 'where is the library'.

68

The word 'although' introduces:

X A) A result

X B) A condition

✓ C) A contrast or concession

X D) A cause

■ 'Although' is a concessive conjunction that introduces a contrast between two clauses.

69

«By 2030, renewable energy _____ 50% of global electricity demand.» Choose the correct tense.

X A) will meet

X B) meets

✓ C) will have met

X D) met

■ Future perfect ('will have met') is used for actions completed before a specific future point (by 2030).

SABERPRO — Tu camino al 500 comienza aquí

Este banco de preguntas fue elaborado con base en los estándares curriculares del MEN y las Guías de Orientación oficiales del ICFES para el examen Saber 11°. Las preguntas son originales, inspiradas en el formato y nivel de dificultad del examen 2026.